COMID

WEEK 08 · 차시 8-1 ~ 8-4 · 50분

시멘트 콘크리트와 C-S-H 모델링

시멘트 콘크리트와 클링커(clinker) 모델 · ReaxFF(반응성 힘장) 수화 시뮬레이션 · C-S-H(calcium silicate hydrate) 구조와 물성 · ML 힘장 대체

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · C-S-H 역학물성 산출

퀴즈 8주차

RECAP · WEEK 07

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

7주차

SARA 대표 분자 · 첨가제 라이브러리 · 다중 힘장으로 바인더를 모델링하고 노화 · 점탄성을 분석

남은 질문

유기 혼합물이 아닌 무기 · 이온 소재와 화학 반응이 일어나는 계의 모델링 방법

이번 주차

클링커 4상 모델링 → ReaxFF(reactive force field)로 수화 반응 계산 → C-S-H(칼슘 실리케이트 수화물) 물성 계산 → ML 퍼텐셜로 비용 절감

파이프라인 6단계 중 02 구조 생성 · 03 MD(분자동역학, molecular dynamics) 계산을 두 번째 소재에 적용

OBJECTIVE

8주차 학습목표

01 시멘트 콘크리트의 활용 · 특성(강도 · 내구성) 이해 · 클링커 4상(C_3S 알라이트 alite · C_2S 벨라이트 belite · C_3A 알루미네이트 aluminate · C_4AF 페라이트 ferrite) 모델링

02 반응성 힘장 ReaxFF로 클링커 수화(hydration) 반응을 시뮬레이션하는 절차와 한계 이해

03 6주차 물성 후처리 방법으로 C-S-H의 구조와 역학물성 해석

04 고비용 ReaxFF를 기계학습 원자간 퍼텐셜(ML 퍼텐셜 · MLIP, machine-learned interatomic potential)로 대체하는 흐름 파악

AGENDA

8주차 구성

8-1	시멘트 콘크리트와 클링커 모델	16분
8-2	ReaxFF 수화 시뮬레이션	14분
8-3	C-S-H 구조 · 물성	10분
8-4	ML 힘장 대체	10분

8-1

시멘트 콘크리트와 클링커 모델

16분 · 활용과 특성(강도 · 내구성) · 클링커 4상 모델링

8-1 · MATERIAL

아스팔트 바인더와 시멘트 경화체의 차이

구분	아스팔트 바인더	시멘트 경화체
결합 방식	분자 간 비결합 상호작용	이온 결합 · 수소결합 · 공유 실리케이트 사슬
형성 과정	물리적 혼합 · 냉각	화학 반응(수화, hydration)으로 새로운 상 생성
필요한 힘장	GAFF2 · OPLS-AA 등 고전 유기 힘장	ClayFF · CSH-FF(C-S-H 전용 힘장) · 반응 모사는 ReaxFF
핵심 물성	점도 · 유리전이온도 Tg(glass transition temperature) · 부착	탄성계수 · 강도 · 밀도 · 수분 이동

파이프라인은 동일 · 힘장 선택과 구조 생성 방식만 변경 → 3주차 힘장 혼용 조건 재적용

8-1 · PERFORMANCE

콘크리트의 활용과 특성 — 강도와 내구성

강도

압축강도 20~60 MPa 급 · 인장은 그 1/10 수준 · 강도 결정 요인: 수화 생성물 C-S-H 겔의 결합과 공극률(porosity)

내구성

탄산화(carbonation) · 염해(chloride attack) · 동결융해(freeze–thaw) · 황산염 침해(sulfate attack) — 공통점: 물과 이온의 공극 이동에 따른 상 변화

시간 의존

수화 지속 기간: 수 시간 ~ 수십 년 → 초기 반응은 MD, 장기 거동은 상위 모델로 분담

분자 모델의 몫

클링커 상의 반응성 · C-S-H의 탄성계수 · 이온과 물의 확산 — 배합 설계에 쓰는 상수의 출처

강도 · 내구성 = 생성된 상의 종류와 양의 결과 → 8-2에서 수화 반응부터 계산

8-1 · CLINKER

클링커 4상과 수화 생성물

C_3S · 알라이트

초기 강도 담당 · 빠른 반응 · 클링커의 절반 이상

C_2S · 벨라이트

장기 강도 · 느린 반응 · 적은 발열

C_3A

급결(flash set) · 석고(gypsum)로 조절 · 에트린자이트(ettringite) 생성

C_4AF

색과 소성성에 기여 · 강도 기여 작음

C_3S · C_2S + H_2O
클링커 + 배합수

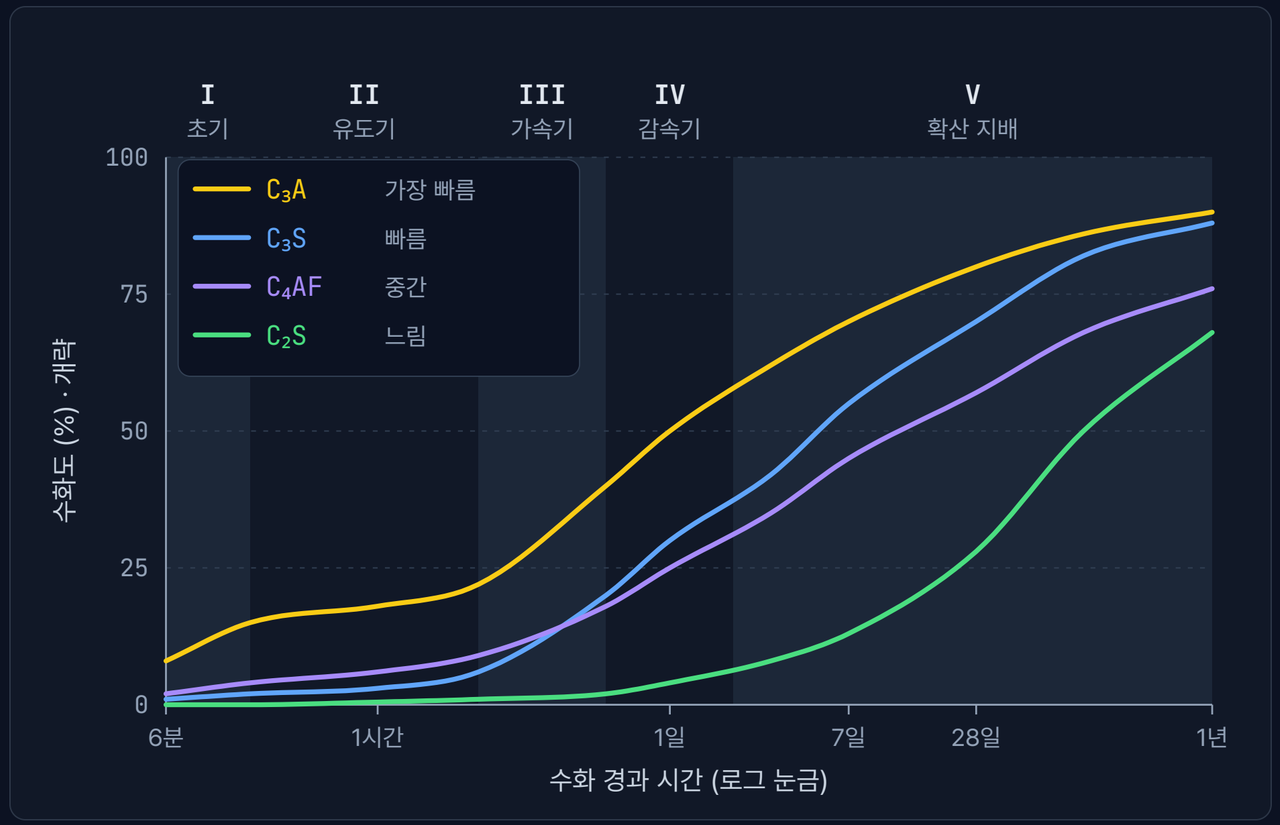
수화

C-S-H 겔 — 강도 주 담당 상

CH (포틀란다이트, portlandite) · 기타 상

주 모델링 대상
C-S-H

클링커 4상별 수화도 · 시간 경과



C_3A · 알루미네이트(aluminate)

$C_3A + 3C\bar{S}H_2 + 26H \rightarrow C_6A\bar{S}_3H_{32}$

· 수화 속도 최고 · 발열 최대

· 석고(gypsum) 없으면 급결(flash set)

C_3S · 알라이트(alite)

$2C_3S + 6H \rightarrow C_3S_2H_3 + 3CH$

· 수화 빠름 · 발열 큼

· 28일까지 초기 강도 대부분 담당

C_4AF · 페라이트(ferrite)

$C_4AF + 2CH + 10H \rightarrow C_3AH_6 + C_3FH_6$

· 수화 속도 중간

· 강도 기여 작음 · 시멘트 색 결정

C_2S · 벨라이트(belite)

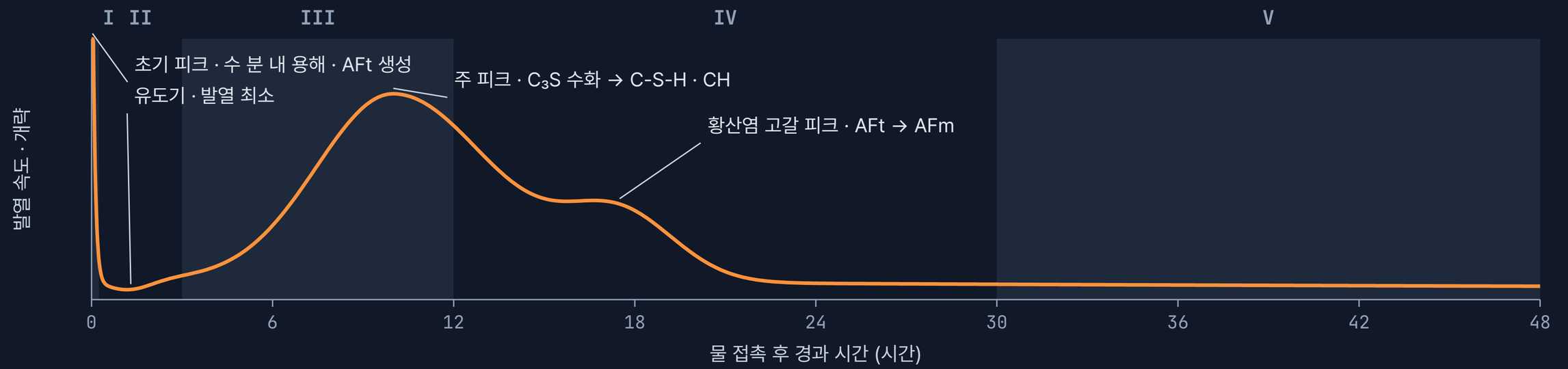
$2C_2S + 4H \rightarrow C_3S_2H_3 + CH$

· 수화 느림 · 발열 작음

· 28일 이후 장기 강도 증가 담당

개략도 · 교과서 경향 재현(Taylor, Cement Chemistry 2판 1997 · Mindess · Young · Darwin, Concrete 2판 2003) · 수치 판독용 아님

수화 5단계 · 발열 속도 곡선과 단계별 현상 · 화학



I · 초기 반응
pre-induction

0 ~ 15분

현상 물 접촉 즉시 급격한 발열 · 이온 용해

화학 C_3A + 석고 → 에트린자이트(AFt) 생성 시작 · C_3S 표면 Ca^{2+} · OH^- 용출

II · 유도기
induction · dormant

15분 ~ 2–4시간

현상 발열 최소 · 유동성 유지 → 운반 · 타설 가능

화학 Ca^{2+} · OH^- 농도 증가 → CH 과포화 · 용해 속도 저하

III · 가속기
acceleration

3 ~ 12시간

현상 주 발열 피크 · 초결 → 종결(setting)

화학 C_3S 본격 수화 · C-S-H 핵생성(nucleation) · 성장 · CH 석출

IV · 감속기
deceleration

12시간 ~ 수일

현상 발열 감소 · 강도 발현 본격화

화학 생성물 층 증가 → 확산 지배 전환 · 석고 고갈 → AFt → 모노설페이트(AFm)

V · 확산 지배
diffusion-controlled

수일 이후

현상 느린 발열 · 장기 강도 증가 · 공극 충전

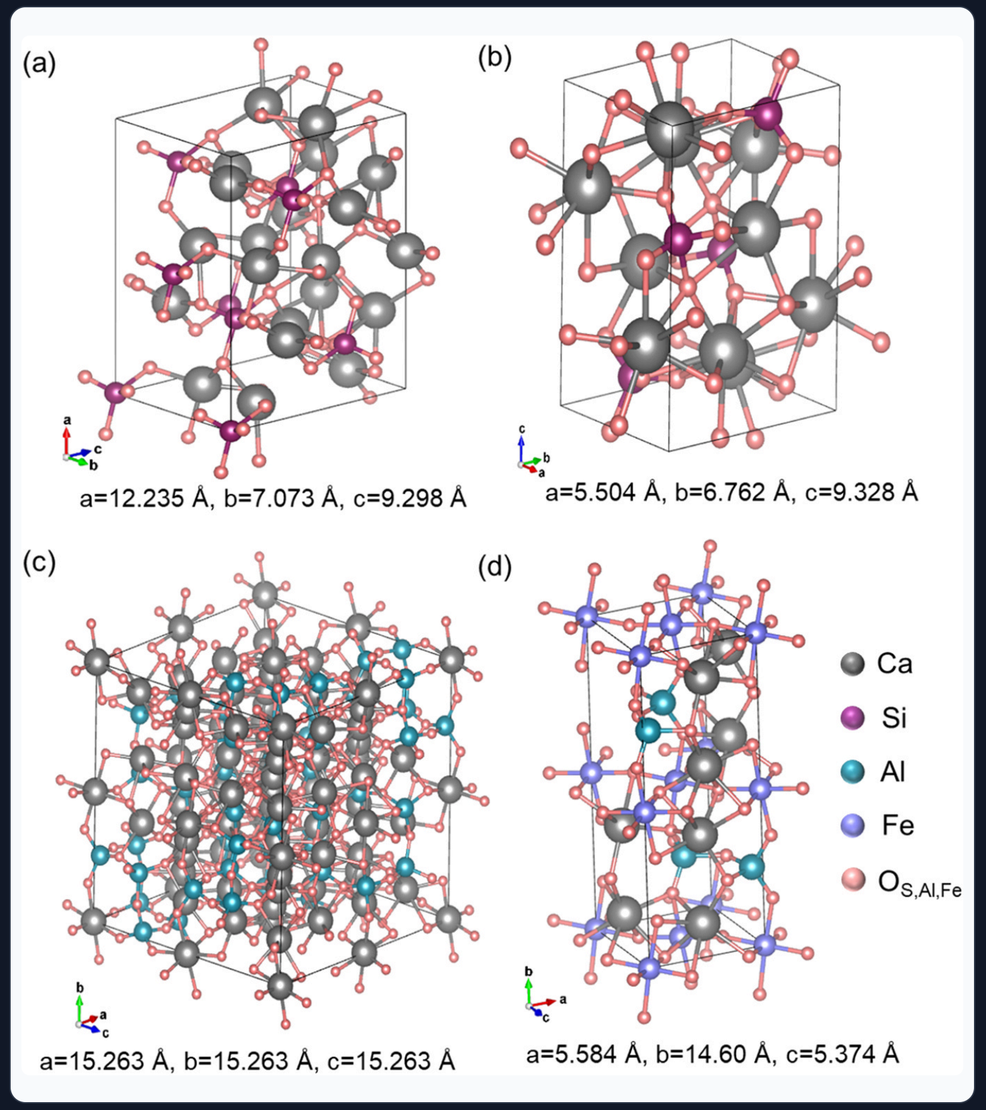
화학 C_2S 수화 기여 증가 · C-S-H 치밀화 · C_4AF 느린 수화

개략도 · 교과서 경향 재현(Taylor, Cement Chemistry 2판 1997 · Mindess · Young · Darwin, Concrete 2판 2003) · 수치 판독용 아님

8-1 · CRYSTAL

클링커 4상 단위격자와 반응면 선택

Shimelis · Yang · Haider · Yun · Bae, *Construction and Building Materials* 537 (2026) 147150 · Fig. 1 · Table 1



(a) 알라이트 (b) 벨라이트 (c) 알루미네이트 (d) 페라이트 · 회색 Ca · 보라 Si · 청록 Al · 연보라 Fe

상	공간군	단위격자 a · b · c (Å)	반응면	물 분자
알라이트 C_3S	Cm (M3)	12.235 · 7.073 · 9.298	(010)	450
벨라이트 β-C_2S	$P2_1/n$	5.504 · 6.762 · 9.328	(100)	660
알루미네이트 C_3A	Pa-3	15.263 (입방)	(001)	620
페라이트 C_4AF	Ibm2	5.584 · 14.60 · 5.374	(010)	380

결정 구조 출처

COD(Crystallography Open Database) · 알라이트 M3 단사정 · 벨라이트 β 단사정 · 알루미네이트 입방정 · 페라이트 브라운밀러라이트(brownmillerite) 사방정

반응면 선택 근거

알라이트 (010): 대칭면 → 유사 쌍극자 방지 · 표면에너지 1.55 J/m² (다른 면보다 높음) · 벨라이트 (100): (010)보다 높은 반응성 · C_3A (001): 선행 AIMD(제일원리 MD) 연구 · C_4AF (010): 최고 반응성 면

슈퍼셀 · 물 층

슈퍼셀 2×3×3 · 4×4×4 · 2×2×2 · 5×3×5 · 물 밀도 1 g/cm³ · 슬래브 하부 고정(벌크 역할) · 상부 완화

8-1 · STOICHIOMETRY

라이브 · 클링커 조성 → 수화 생성물 질량

클링커 조성 (질량 %, 5 % 단위)

C_3S	-	55 %	+
C_2S	-	18 %	+
C_3A	-	10 %	+
C_4AF	-	8 %	+

합계 91 % · 나머지 9 % 불활성 가정

예시 A | 예시 B

예시 A 55 · 18 · 10 · 8 % · 예시 B 30 · 45 · 4 · 12 % (교육용 가정 조성)

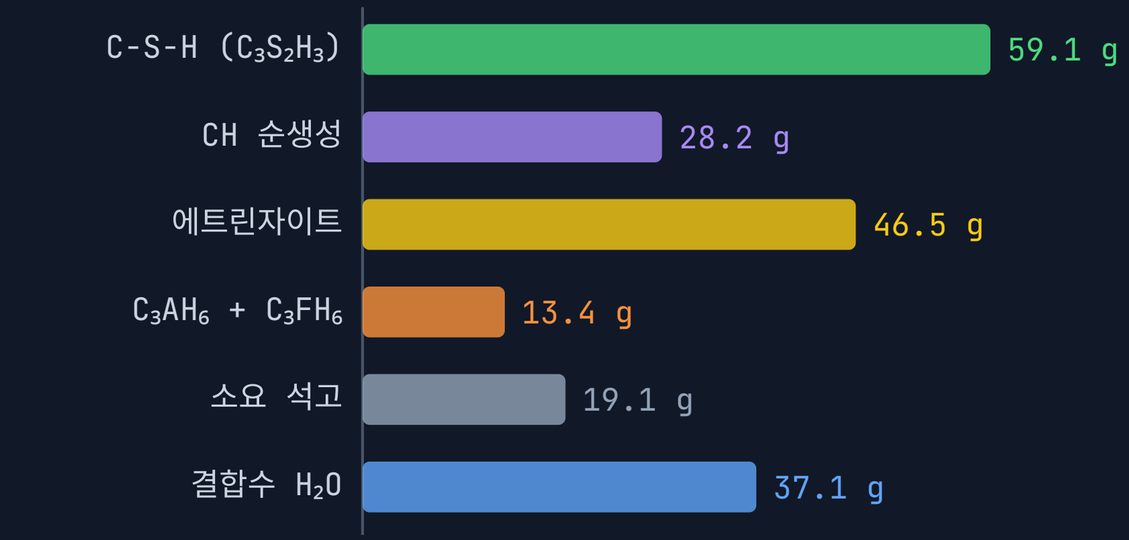
계산 가정

석고 충분 · C_3A 전량 에트린자이트 · C-S-H = $C_3S_2H_3$ 이상화 · 완전 수화 · 표준 몰질량

관찰 포인트

C_3S ↑ → CH ↑ · C_3A ↑ → 석고 · 결합수 급증 · 실제 C-S-H는 Ca/Si ≈ 1.7 · 물 함량 가변

클링커 100 g 완전 수화 시 생성 · 소요 질량 (g)



결합수 / 클링커 비

0.371 (결합수 37.1 g / 클링커 100 g)

CH 수지

생성 0.414 mol − C_4AF 소비 0.033 mol = 0.381 mol

$$2C_3S + 6H \rightarrow C_3S_2H_3 + 3CH \cdot 2C_2S + 4H \rightarrow C_3S_2H_3 + CH$$

$$C_3A + 3C\bar{S}H_2 + 26H \rightarrow C_6A\bar{S}_3H_{32} \cdot C_4AF + 2CH + 10H \rightarrow C_3AH_6 + C_3FH_6$$

8-2

ReaxFF 수화 시뮬레이션

14분 · 반응성 힘장 기반 클링커 수화 반응 계산

8-2 · FF THEORY 1 / 2

ReaxFF (1) — 변수로서의 결합차수(bond order)

3주차 · 고전 힘장 (GAFF2 · COMPASS · ClayFF)

$$E = \Sigma_{bonds}\, k_b(r-r_0)^2 + \Sigma_{angles}\, k_\theta(\theta-\theta_0)^2 + \Sigma_{dih} V_n[1+\cos(n\phi-\delta)] + \Sigma\, 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^6] + \Sigma\, q_i q_j/4\pi\varepsilon_0 r$$

결합 목록과 원자 타입이 입력에 고정 · 전하도 고정 → 반응 표현 원리상 불가능

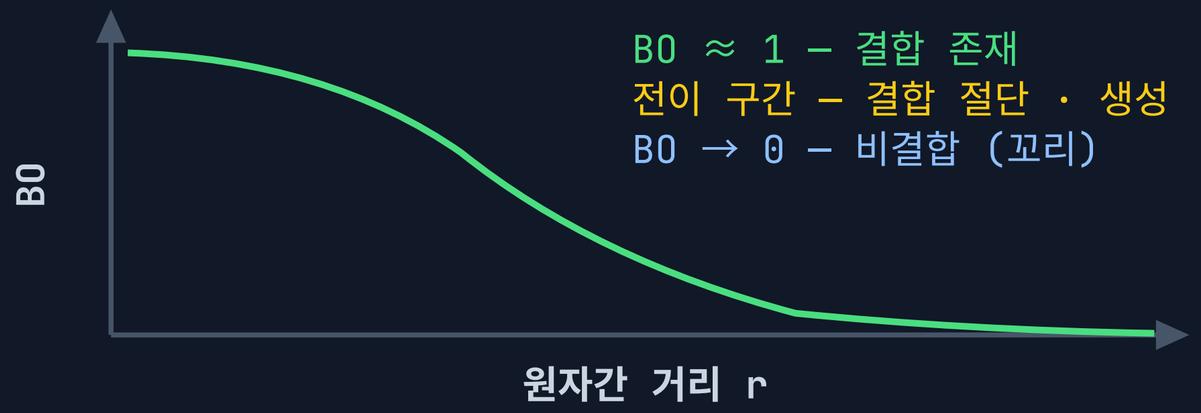
ReaxFF · 반응 힘장

$$E = E_{bond} + E_{over} + E_{under} + E_{lp} + E_{val} + E_{tors} + E_{conj} + E_{vdW} + E_{Coulomb}$$

모든 항이 결합차수 BO_{ij}의 함수 · 결합 목록 없음 · 전하는 매 스텝 재계산

결합차수 — 거리만으로 연속적으로 결정

$$BO'_{ij} = \exp[p_{bo1}(r_{ij}/r_0^{\sigma})^{p_{bo2}}] + \exp[p_{bo3}(r_{ij}/r_0^{\pi})^{p_{bo4}}] + \exp[p_{bo5}(r_{ij}/r_0^{\pi\pi})^{p_{bo6}}]$$



BO ≈ 1 — 결합 존재
전이 구간 — 결합 절단 · 생성
BO → 0 — 비결합 (꼬리)

E_{bond} — 결합

BO가 0으로 가면 결합 에너지도 연속적으로 소멸 — 절단에 불연속이 없음

E_{over} · E_{under} — 배위수 보정

과배위 · 미배위(over-/under-coordination) 원자에 에너지 벌점 → Ca · Si의 비물리적 배위 방지

E_{val} · E_{tors} — 각 · 이면각

BO가 작아지면 각·이면각 항의 기여도 자동으로 0으로 감쇠

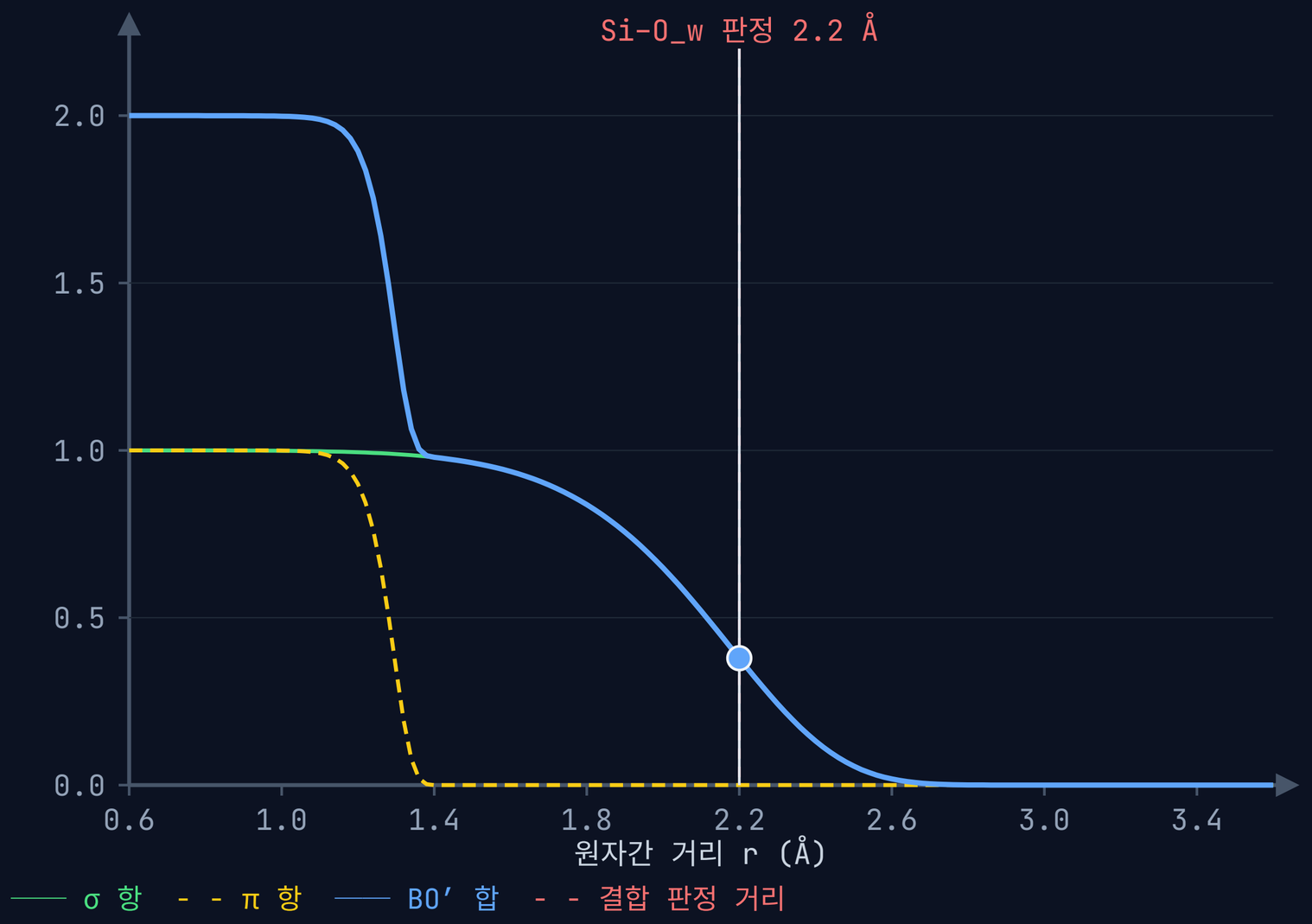
E_{vdW} · $E_{Coulomb}$

모든 원자쌍에 예외 없이 작용 (차폐 shielded 형태) · 3주차의 1-4 제외(1-4 exclusion) 규약 없음

8-2 · BOND ORDER

라이브 · 원자쌍별 결합차수 BO′(r)

$$BO' = \exp[p_{bo1}(r/r_0^{\sigma})^{p_{bo2}}] + \exp[p_{bo3}(r/r_0^{\pi})^{p_{bo4}}]$$



원자쌍 선택

Si-O | Ca-O | O-H

거리 r (0.05 Å 단위)

\- 2.20 Å +

계산 결과

Si-O · σ 0.379 · π 0.000 · BO′ 0.379

파라미터 (cemffield.reax)

$r_0\sigma$ 1.7073 Å · pbo1 -0.113 · pbo2 8.479 · $r_0\pi$ 1.2375 Å · pbo3 -0.2572 · pbo4 28.8153

읽는 법

판정 거리(Ca–O_w 2.8 Å · Si–O_w 2.2 Å)에서 BO′ ≈ 0.2 ~ 0.4 → 거리 컷오프 = 연속 곡선 위 한 지점 선택

생략 항목

과배위 보정 f_1 ~ f_5 · LAMMPS 결합차수 하한 처리 · ππ 항(세 쌍 모두 없음)

ReaxFF (2) — 동적 전하와 파라미터 세트

동적 전하 — QEq(charge equilibration) / EEM(electronegativity equalization method)

$$E(q) = \Sigma_i (\chi_i q_i + \tfrac{1}{2} H_i q_i^2) + \Sigma_{i<j} q_i q_j \cdot T_{ij}(r) \rightarrow \min_q E, \Sigma q_i = Q$$

전기음성도 χ · 경도 H 기반 매 스텝 전하 평형화 · 3주차 RESP · Bader 고정전하와의 근본 차이 · 물 해리 시 O · H 전하 자동 변화

파라미터 세트의 이식성

ReaxFF 파라미터: 세트 단위로만 유효 · 서로 다른 논문의 Si/C/O/H와 Ca/C/O/H 결합 시 공통 원소(C · O · H) 값 일치를 위한 재적합 · 검증 필요 · 사례연구 2 = 이 결합 세트를 DFT(밀도범함수이론, density functional theory)로 검증해 사용한 예

적합 대상 (training set)

DFT 해리곡선 · 반응 장벽 · 결합각 · 흡착에너지 · 결정 격자상수 — 기준: 실험값이 아닌 QM(양자역학, quantum mechanics) 계산

실행 조건

units real · atom_style charge · Δt 0.1 ~ 0.25 fs · fix qeq/reaxff 매 스텝 · 컷오프 10 Å 수준

비용과 한계

원자 · 스텝당 고전 힘장의 약 10 ~ 10^3배(Baba · Yun 리뷰) · 수천 원자 · 수 ns가 상한 → 실제 수화 · 탄산화 시간(시간 ~ 년)과 큰 격차

쓰는 방식

절대 시간 예측이 아니라 **상 간 상대 속도 · 기작 · 하나의 계수(속도)**를 추출해 상위 모델에 전달하는 용도 — 다음 두 사례가 그 예

3주차 판정 기준으로 보면

ReaxFF와 고전 힘장은 혼용 불가 — 함수 형태 · 전하 모델 · exclusion 규약이 모두 달라 계 전체를 ReaxFF로 기술하거나 영역 분리 후 별도 계산 필수

8-2 · ReaxFF

수화 반응의 직접 계산

LAMMPS · ReaxFF

```
units       real
atom_style charge
pair_style reaxff control.reax
pair_coeff * * ffield.reax.CaSiOH Ca Si O H

fix qeq all qeq/reaxff 1 0.0 10.0 1e-6 reaxff
fix nvt all nvt temp 300 300 100
timestep   0.25   # fs · 반응계는 더 작게
run        2000000
```

특징

결합차수로 결합 생성 · 절단 표현 · 전하는 QEq로 매 스텝 재계산

비용

원자 · 스텝당 고전 힘장의 약 10~10^3배(Baba · Yun 리뷰) · 수천 원자 · 수 ns가 현실적 상한

시간 규모 문제

실제 수화: 시간 ~ 일 단위 → MD 적용 범위는 초기 반응 기작

실무 전략

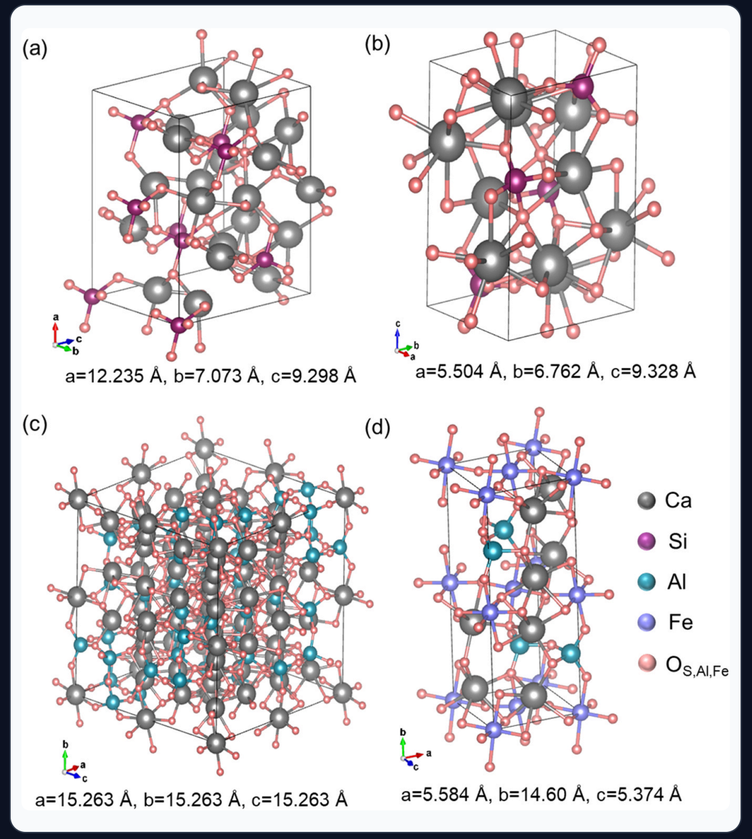
반응 기작은 ReaxFF로, 물성은 완성된 C-S-H 구조에 고전 힘장으로

8-2 · CASE STUDY 1/6 · 방법론

클링커 4상 초기 수화의 대규모 반응 MD

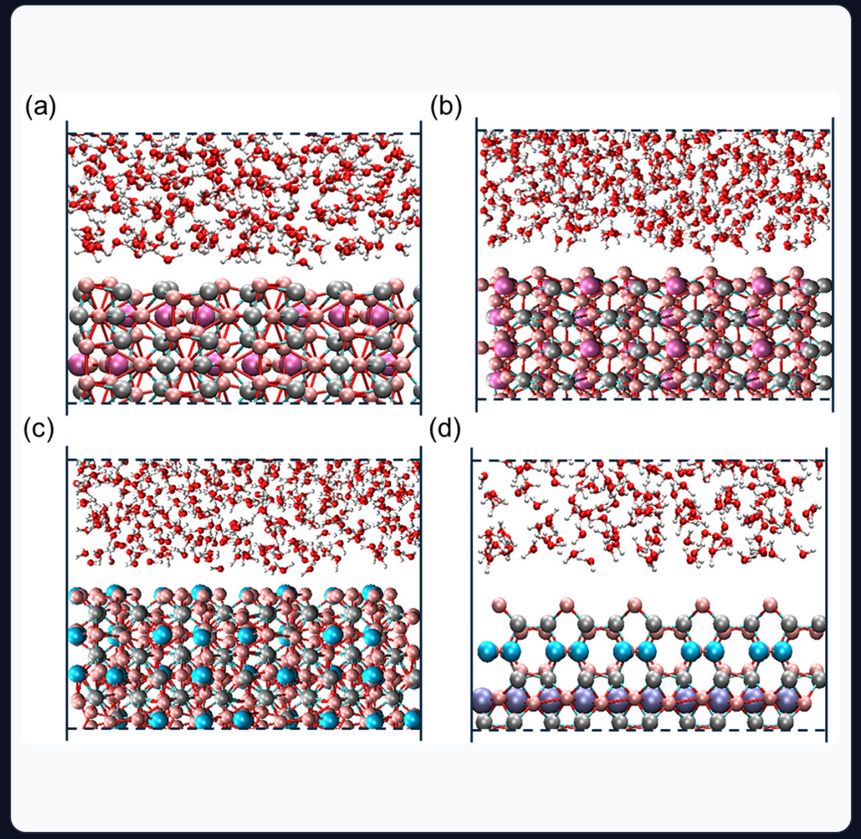
Shimelis · Yang · Haider · Yun · Bae, *Construction and Building Materials* 537 (2026) 147150 — ReaxFF O/H/Ca/Si/Al/Fe

① 결정상 단위격자 (Fig. 1)



(a) 알라이트 (b) 벨라이트 (c) C_3A (d) C_4AF — 실측 공간군에서 출발

② 클링커-물 계면 모델 (Fig. 2)



물 층 ≈ 1.0 g/cm³ (PACKMOL) · 초기 2 ps는 광물 고정 · 용출 판정은 표면면 +5 Å

③ 온도 가속과 분석 지표

가속 프로토콜

300 → 600 → 1000 K 각 10 ps 유지 후 1300 K · 300 ps 생산 런 — 상온 대비 약 10^6배 가속

분석 지표

M–O_w 결합 생성 속도 · 이온 용출 속도와 순서 · RDF(동경분포함수, radial distribution function) · MSD(평균제곱변위, mean square displacement) · 배위수(CN, coordination number)

결합 판정 컷오프

Ca–O_w 2.8 Å · Si–O_w 2.2 Å · Al–O_w 2.4 Å · Fe–O_w 2.3 Å

적분 조건

Δt 0.1 fs · 속도 베를레(velocity-Verlet) 적분 · 매 스텝 QEq 전하 평형 (수렴 5×10^{-6} e)

결정 구조

실측 공간군·격자상수에서 출발 — 알라이트 Cm · 벨라이트 $P2_1/n$ · C_3A $Pa\bar{3}$ · C_4AF Ibm2

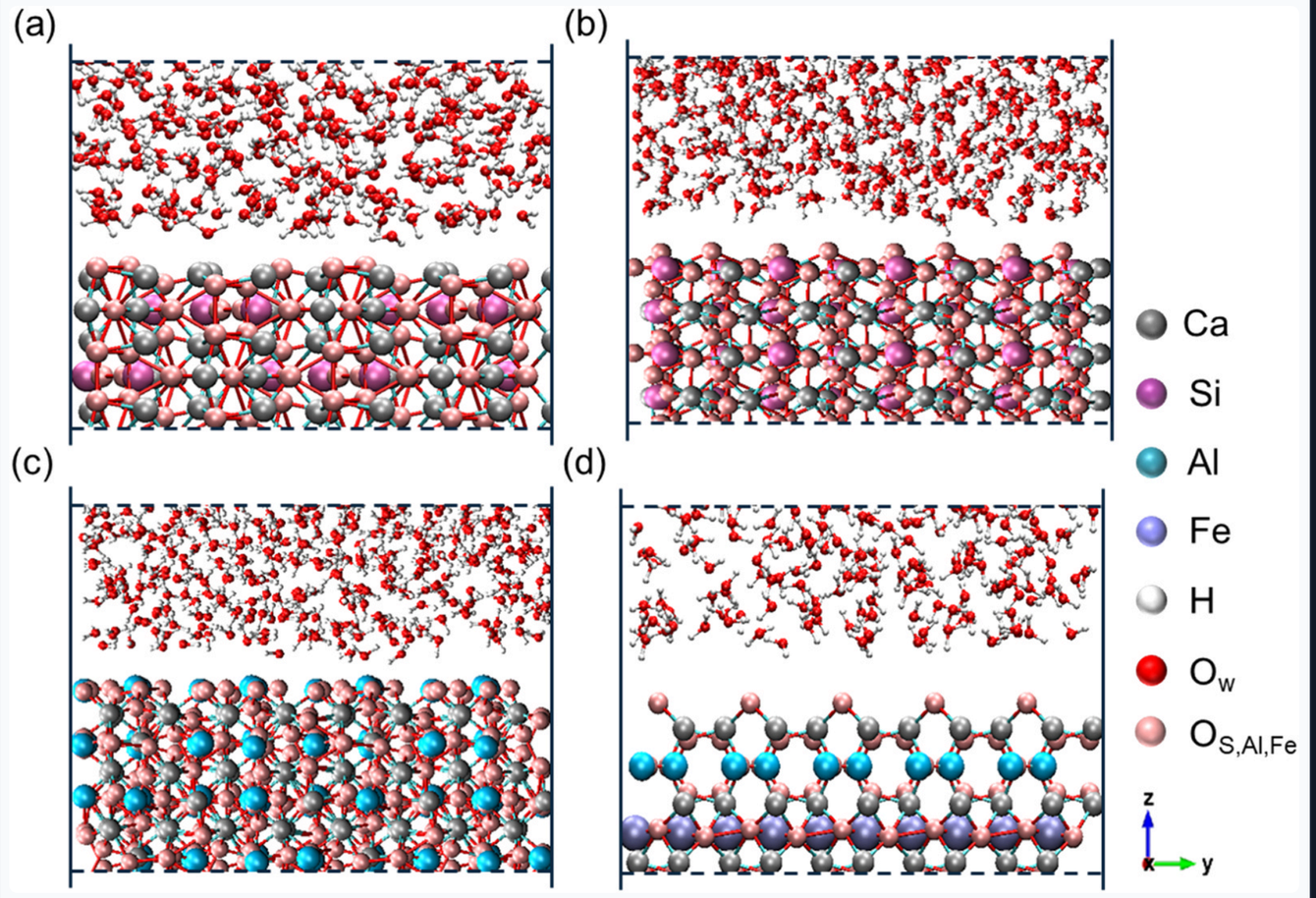
해석 규칙

가속 온도의 절대 시간과 실제 수화 시간은 비대응 → 4상 간 비교에만 사용

8-2 · CASE STUDY 2/6 · 계면 모델

근표면 슬래브와 물 층 — 계산 준비 절차

Shimelis · Yang · Haider · Yun · Bae, *Construction and Building Materials* 537 (2026) 147150 · Fig. 2



(a) 알라이트 (b) 벨라이트 (c) 알루미네이트 (d) 페라이트 · 빨강 O_w = 물 산소 · 분홍 O_S,Al,Fe = 광물 산소

① 슬래브

슈퍼셀 2×3×3 · 4×4×4 · 2×2×2 · 5×3×5 · 하부 고정 = 벌크 · 상부만 완화

② 물 층

물 분자 450 · 660 · 620 · 380개 · PACKMOL 무작위 충전 · 밀도 약 1.0 g/cm³

③ 에너지 최소화

최급강하법 → 켤레기울기법(conjugate gradient) · 수렴 1.0×10^{-3} kcal/mol · 1.0×10^{-5} kcal/mol/Å

④ 평형화

NVE(에너지 일정 앙상블) 0.1 ps (잔류 응력 해소) → NVT(온도 일정 앙상블) 300 K 20 ps · 광물 원자 2 ps 고정(초기 급격 용해 방지)

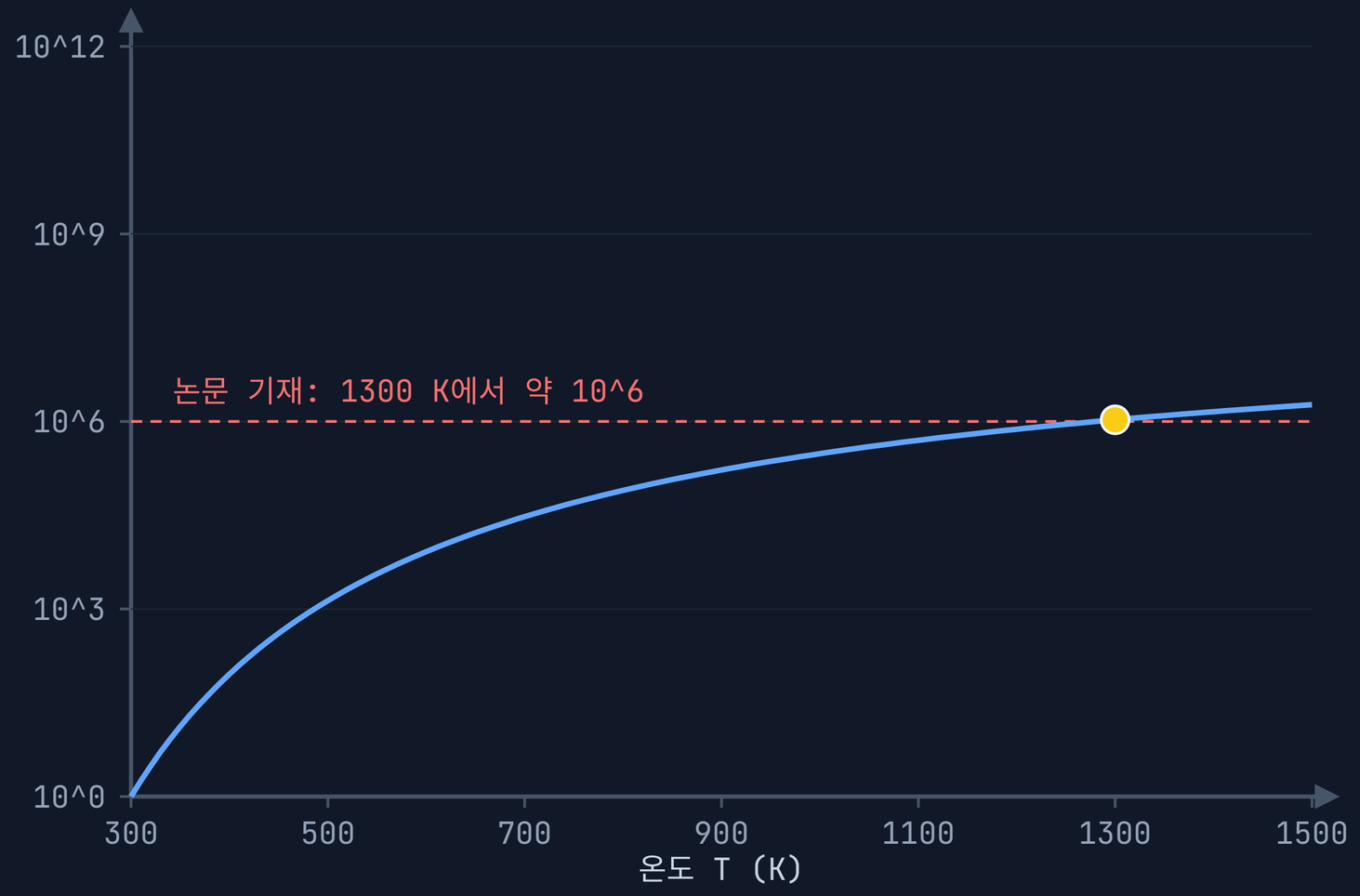
⑤ 반복

모든 결과 = 독립 3회 계산 평균

8-2 · CASE STUDY 3/6 · 온도 가속

라이브 · Arrhenius 식으로 본 온도 가속 배율

$$k(T) \,/\, k(300\ \mathrm{K}) = \exp[(E_a/R)(1/300 - 1/T)]$$



활성화에너지 Ea (가정, 5 kJ/mol 단위)

- 45 kJ/mol +

가속 온도 T (100 K 단위)

- 1300 K +

가속 배율

10^6.03 배 (6.0자릿수) · 이 T에서 10^6에 해당하는 Ea ≈ 44.8 kJ/mol

논문의 가열 절차

300 → 600 → 1000 K 각 10 ps 유지 → 1300 K 생산런 300 ps · Δt 0.1 fs

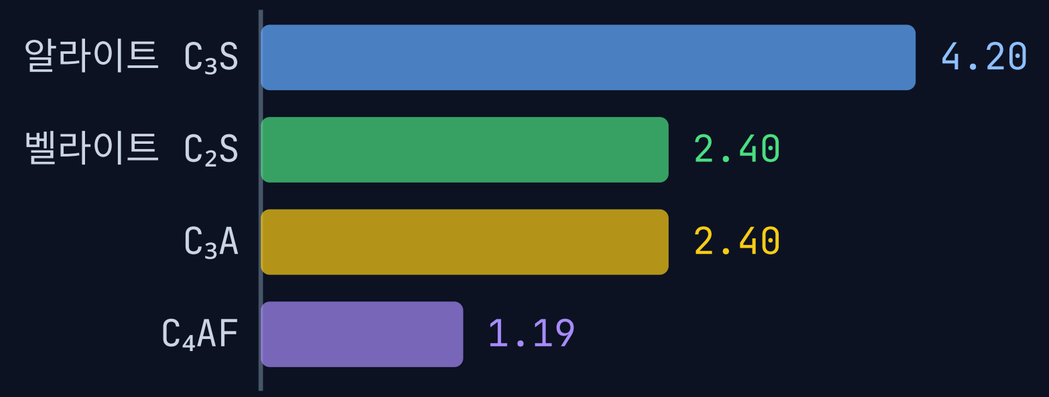
해석 규칙

배율은 Ea 가정에 따라 수 자릿수 변동 → 절대 시간 환산 불가 · 4상 간 상대 비교에만 사용 · 전제: 고온에서도 반응 경로의 활성화에너지 순서 유지

8-2 · CASE STUDY 4/6 · 결과

상별 반응 속도 — 1300 K · 300 ps

M–O_w 결합 생성 속도 (bonds/ps)



알라이트 / 벨라이트 비 1.75 — 원인: 표면 반응성 Ca 사이트 밀도 차이 · 물 층은 PACKMOL로 충전

상	수화 경로와 용출
알라이트	2단계 경로 · Ca 선택적 용출 1.40 ± 0.08 ions/ps · Si 사면체는 유지
벨라이트	같은 2단계 경로 · Ca 용출 0.60 ± 0.05 ions/ps — 느린 장기 반응
C_3A	Al 용출 1.30 ± 0.11 ions/ps · Ca–O_w 배위수 50 ps 내 평탄(Fig. 10c) · Al–O_w 결합은 200 ps 69 % 후 포화(Fig. 4c) → 자기 부동태화(self-passivation) · 이온 이동 최저
C_4AF	유도–가속–평형 3단계 · FeO_6/FeO_4 교대 층상 구조가 물 접근 제한 · Fe 방출 억제

구조 지표로 확인

Ca–O_s RDF 첫 피크 2.35 Å (문헌 ≈ 2.3 Å) · Si–O_w 배위수 ≈ 0

검증

결합 생성 속도(절대값) 순서 C_3S > C_2S ≈ C_3A > C_4AF · 이온 용출 속도 순서 C_3S > C_3A > C_2S > C_4AF → 논문 Table 4: 용출 순서가 실험 순위와 일치 · 1300 K 상대 비교(#9 수화도 순서와 척도 다름)

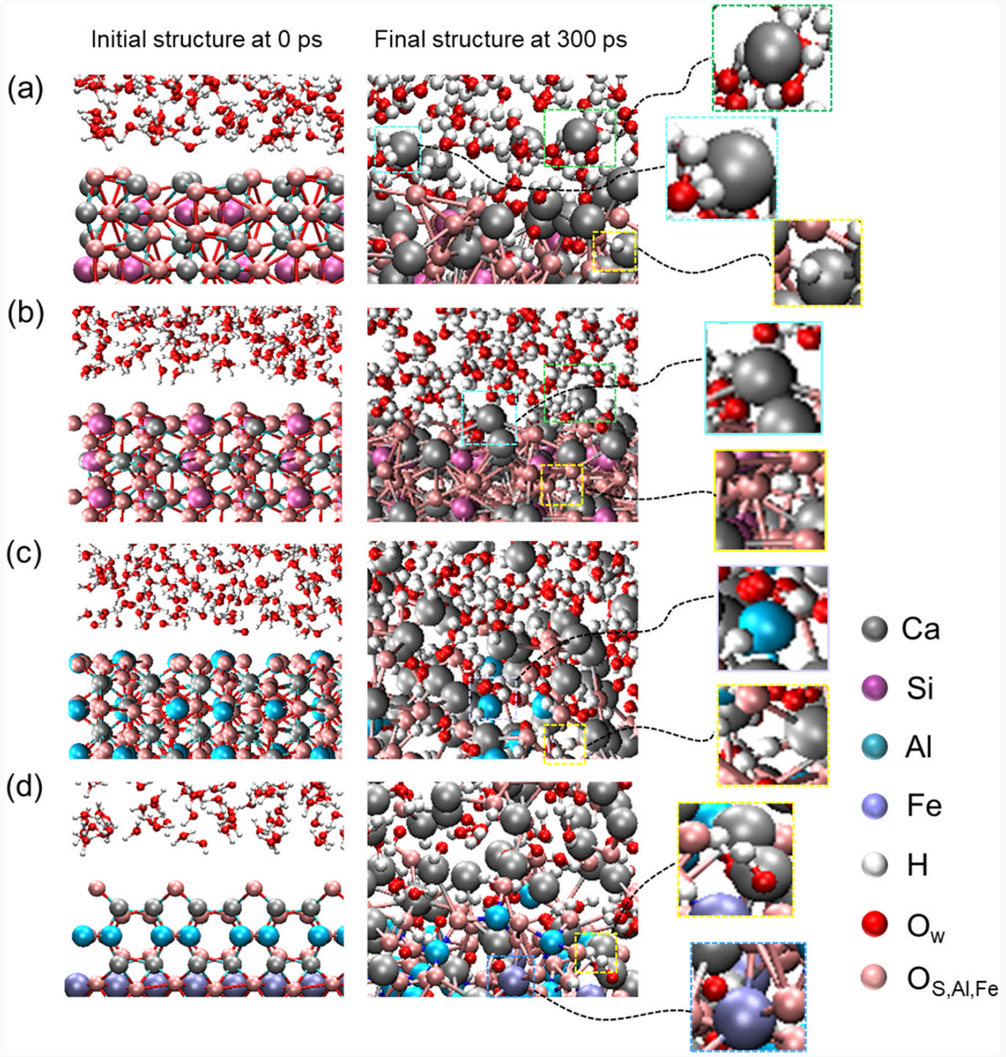
용출 순서

C_4AF에서 Ca > Al ≈ Fe — 이온 특성보다 결정 구조의 영향이 큼을 시사

8-2 · CASE STUDY 5/6 · 구조 변화

0 ps → 300 ps 근표면 구조 변화

Shimelis · Yang · Haider · Yun · Bae, *Construction and Building Materials* 537 (2026) 147150 · Fig. 3



상	금속-물 배위율 변화 (M-O_w 결합 수 / 원래 금속 원자 수)
알라이트	Ca–O_w 78 % → 141 % (0–50 ps) → 182 % (300 ps) · 2단계 속도 0.52 bonds/ps (1단계 대비 7.7배 감소)
벨라이트	Ca–O_w 39 % → 63 % (0–50 ps) → 102 % (300 ps) · 2단계 속도 0.80 bonds/ps (3.0배 감소)
C_3A	Al–O_w 29 % → 49 % (25 ps) → 69 % (200 ps) → 포화 · 용출 Al 60 → 150개 (133 % 증가)
C_4AF	Fe–O_w 7 % → 17 % (50 ps) → 60 % (155 ps) → 71 % (300 ps) · FeO_4 → FeO_6 전환

그림 읽는 법

왼쪽 0 ps · 오른쪽 300 ps · 녹색 점선 상자 = 용출 Ca · 노란 점선 = 침투 H · 청록 · 보라 · 파랑 = Ca–O_w · Al–O_w · Fe–O_w 결합

Ca 용출과 재흡착

알라이트: 용출 Ca 40 → 약 95개 (150 ps) → 75~85개로 감소(재흡착) · 벨라이트: 25 → 75개로 완만 · 2단계 기작 = 물 해리 흡착 → Ca 이탈 · 공공 생성

8-2 · CASE STUDY 6/6 · 결론

사례연구 1 결론과 적용 범위

01 규산염 2상: 2단계 경로 — 물 해리 → Ca^{2+} 선택 방출 · Si 사면체 배위 유지 · 알라이트의 높은 반응성 원인: 표면 반응성 Ca 사이트 밀도

02 C_3A: 초기 반응성 최고(논문 결론 표현 · 절대 결합 속도는 C_3S 4.20 > C_3A 2.40 bonds/ps) · 배위수 50 ps 내 평탄 · Al–O_w 결합 수는 200 ps 후 포화 → 계면 혼잡층 형성 → 이후 이온 수송 차단(자기부동태화)

03 C_4AF: 유도–가속–평형 3단계 · Al과 이온 특성이 비슷해도 Fe 방출 억제 → 결정 구조가 반응성을 결정

04 한계: 단상 계면 계산 → 클링커 배합 설계에 직접 적용 불가 · 다음 단계: 황산염 조절 · 상 간 경쟁 반응을 포함한 다상 조건 검증

이 수업과의 연결 8-2에서 배운 ReaxFF의 비용 한계를 온도 가속으로 우회한 사례 · 4상 반응성 순위는 9~10주차 대리모델의 라벨이 될 수 있음

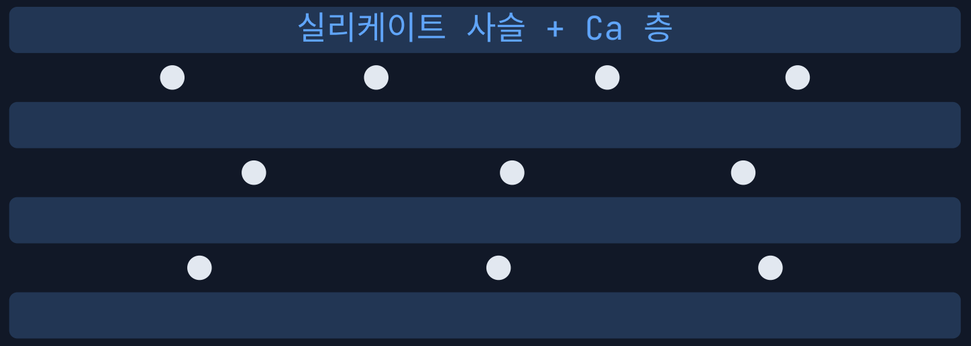
8-3

C-S-H 구조 · 물성

10분 · 6주차 후처리 방법 기반 구조 · 역학물성 해석

8-3 · C-S-H

C-S-H 구조 모델과 역학물성



층간 물(흰 원): 층 사이 연결 · 역학 거동의 핵심 변수

구조 모델

토버모라이트(tobermorite) 결정의 실리케이트 사슬 결손 → Ca/Si ≈ 1.7 맞춤

역학물성 산출

미소 변형 → 응력–변형 관계에서 탄성 상수 행렬 C_{ij} 계산

보고 값

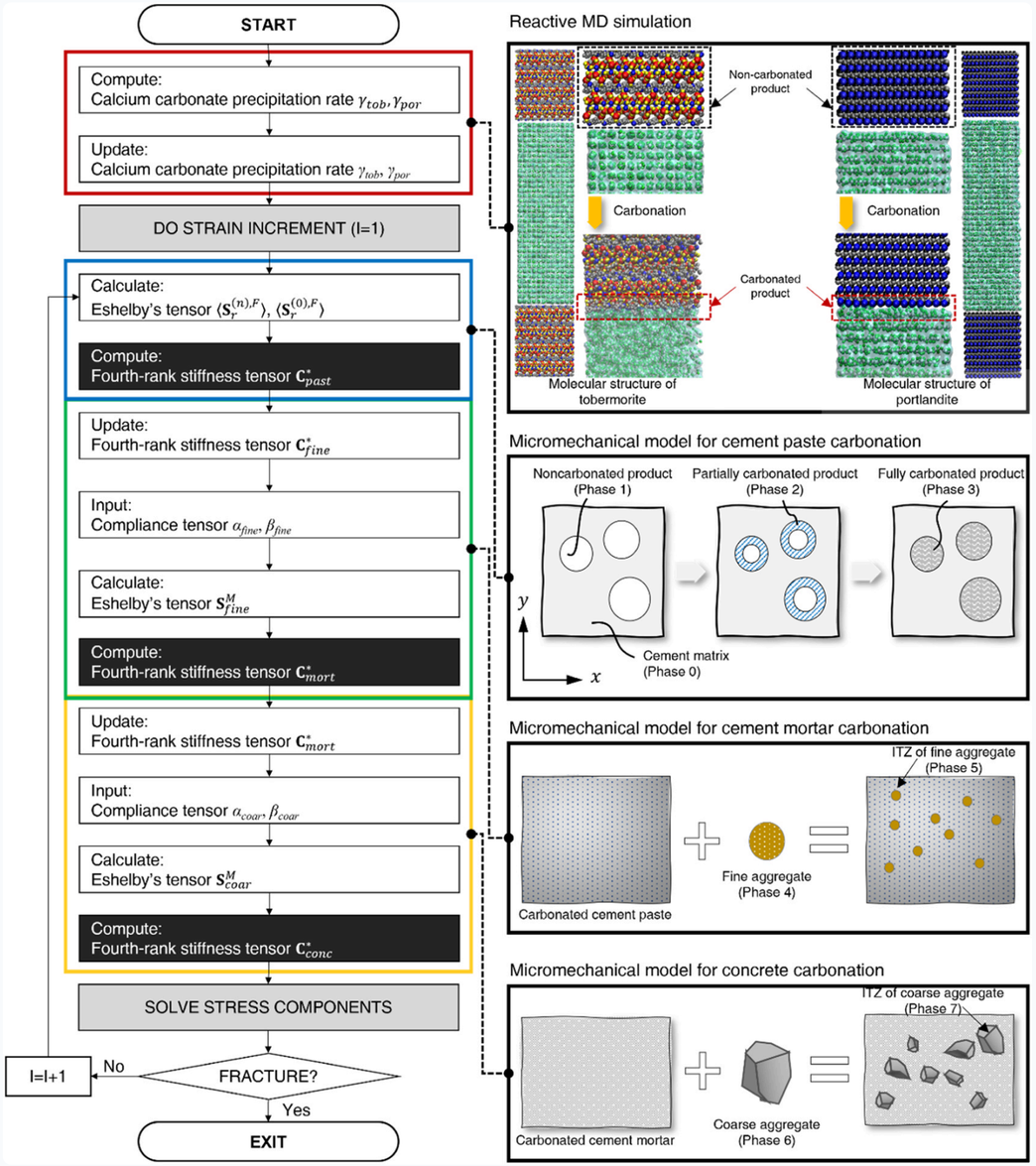
탄성계수 · 전단계수 · 밀도 — 나노압입(nanoindentation) 실험값과 대조

민감 변수

Ca/Si 비와 층간 물 함량 → 탄성계수 크게 변화 · 역설계 변수

콘크리트 탄산화 — 반응 MD + 미시역학 + FEA

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 1



왼쪽 흐름도 — 계산 순서

석출 속도 γ_{tob}, γ_{por} 계산 · 변형 증분마다 Eshelby 텐서(Eshelby tensor)와 4계 강성 텐서를 페이스트 → 모르타르 → 콘크리트 순으로 갱신 · 파괴 판정까지 반복

오른쪽 상단 — 반응 MD

토버모라이트 · 포틀란다이트가 CO_2와 반응해 탄산화 생성물로 전환되는 구간의 직접 계산 (γ의 출처)

오른쪽 하단 — 3단 균질화

페이스트(비탄산화 → 부분 → 완전 탄산화) · 모르타르(잔골재 + 계면 전이대 ITZ, interfacial transition zone) · 콘크리트(굵은골재 + ITZ) — Phase 0 ~ 7

이 수업의 관점

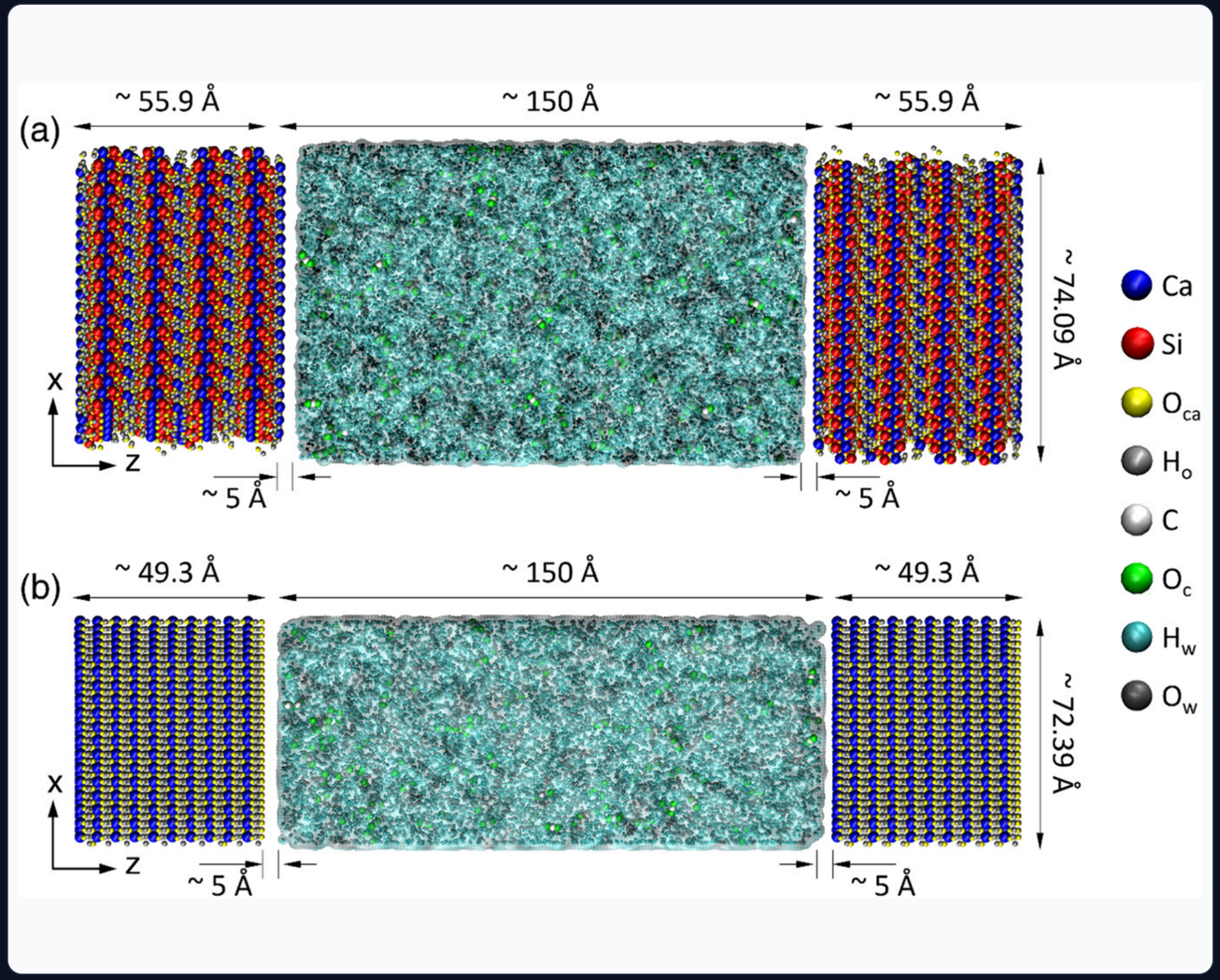
분자 계산 결과 → 계수 하나(γ)로 요약 → 상위 스케일로 전달하는 전형적 구조 · FEA = 유한요소해석(finite element analysis)

8-3 · CASE STUDY 2 — 2/11 · 분자 모델

반응 MD 계 구성과 계산 조건

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297

초기 분자 배치 (Fig. 2)



(a) 토버모라이트 (b) 포틀란다이트 · 진공 간극 ~150 Å를 물 95 % + CO_2 5 % (0.99 g/cm³)로 충전

① 반응 MD

LAMMPS · ReaxFF Si/C/O/H + Ca/C/O/H 결합 세트 (DFT 검증) — 탄산칼슘 석출 속도 γ 산출

② 미시역학

EVA(앙상블 부피평균, ensemble volume averaging) · 수정 Eshelby 텐서로 다중 코팅과 약화 계면(ITZ)까지 균질화

③ 유한요소

구성식을 ABAQUS에 이식 → 구조 수준 압축 응력–변형 해석 · 실험값과 대조

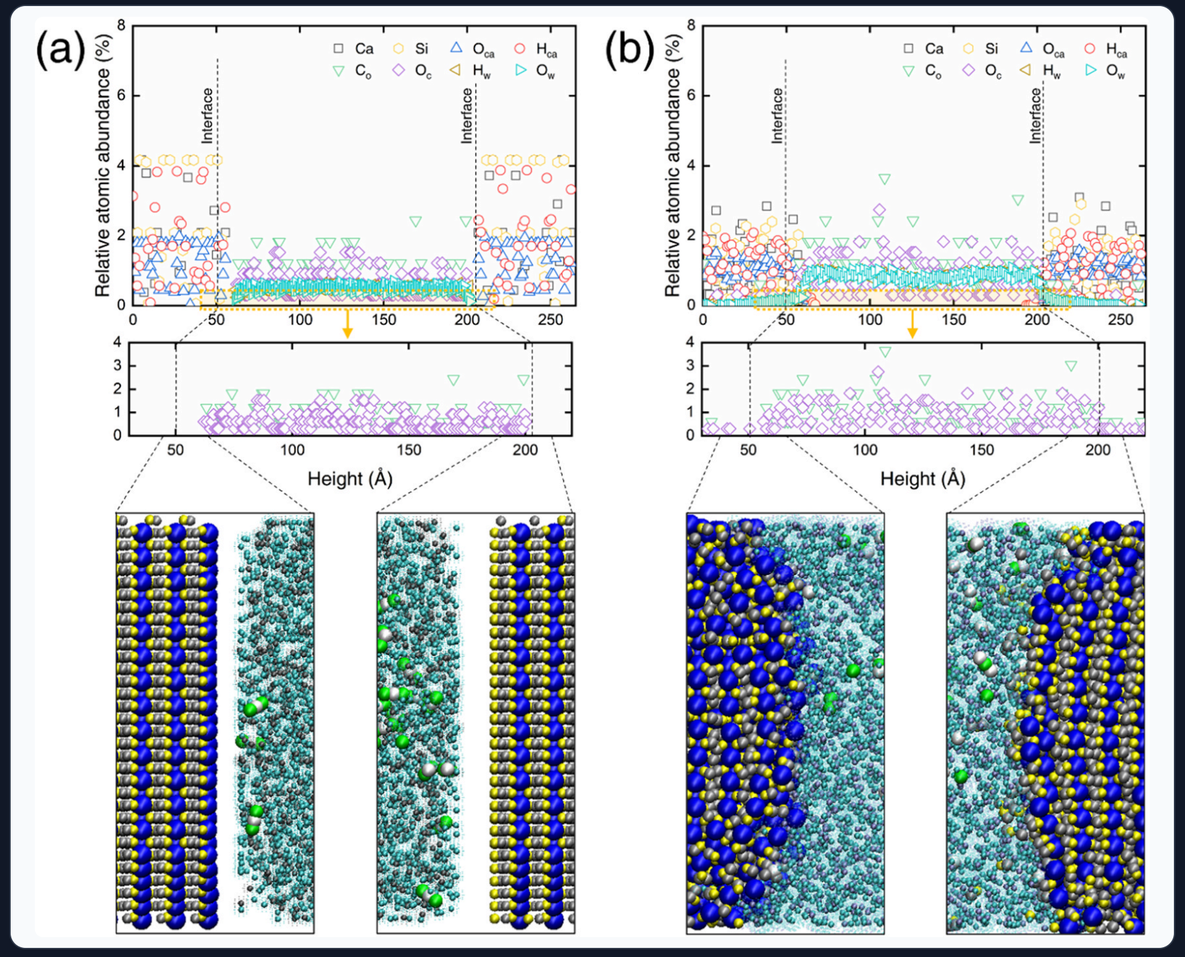
검토 변수

석출 속도 · 수화물 종류 · ITZ 탄성계수 · 골재 크기(10 ~ 50 mm)

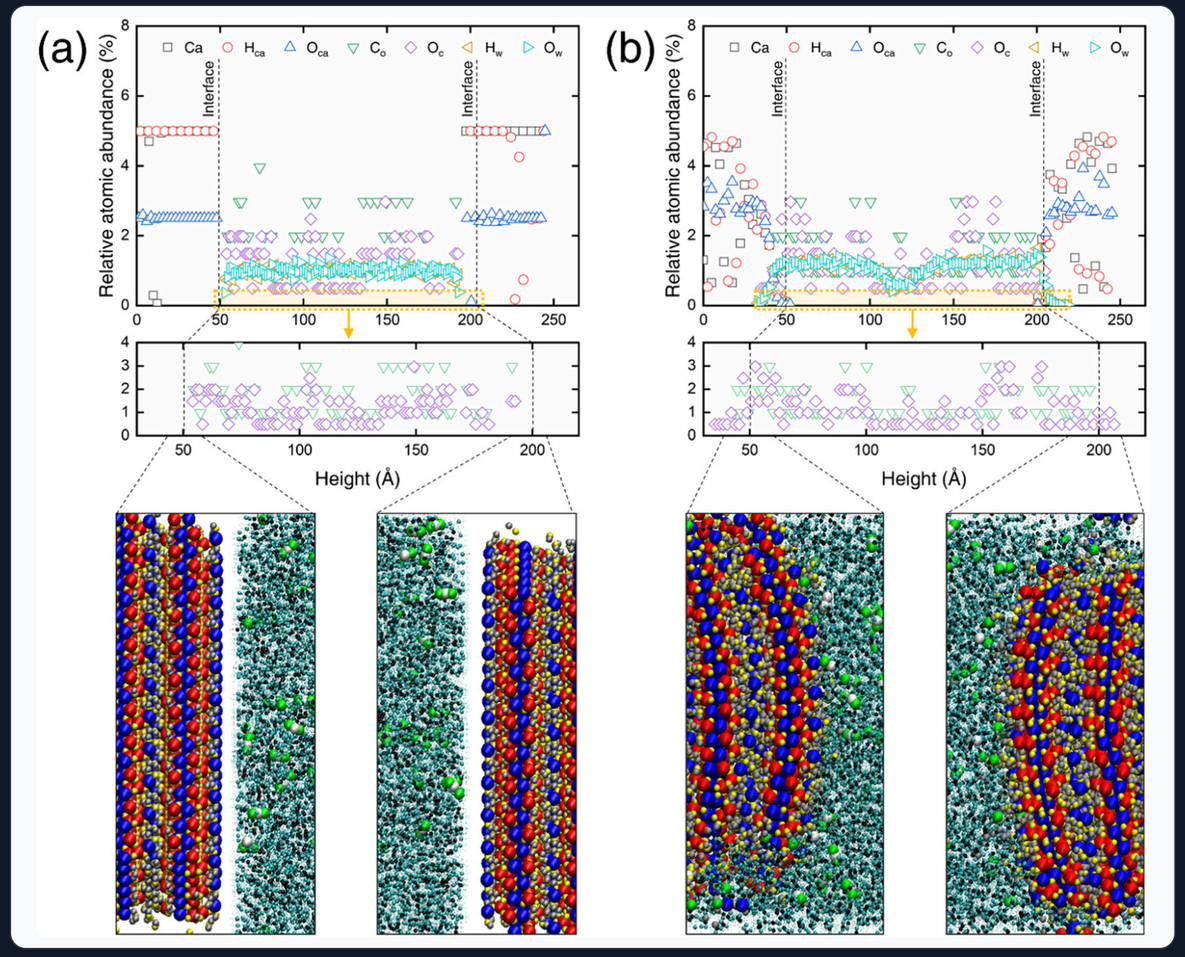
원자 밀도 분포 — 초기(a) 대 900 ps(b)

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 3 · Fig. 4

토버모라이트 (C-S-H 대용 · Si 포함)



포틀란다이트 $Ca(OH)_2$



읽는 법

세로 점선 = 계면 · 가운데 확대 = 계면 사이 C_o(CO_2 탄소) · O_c(CO_2 산소) 분포 · 아래 = 스냅샷

관찰 (논문 기술)

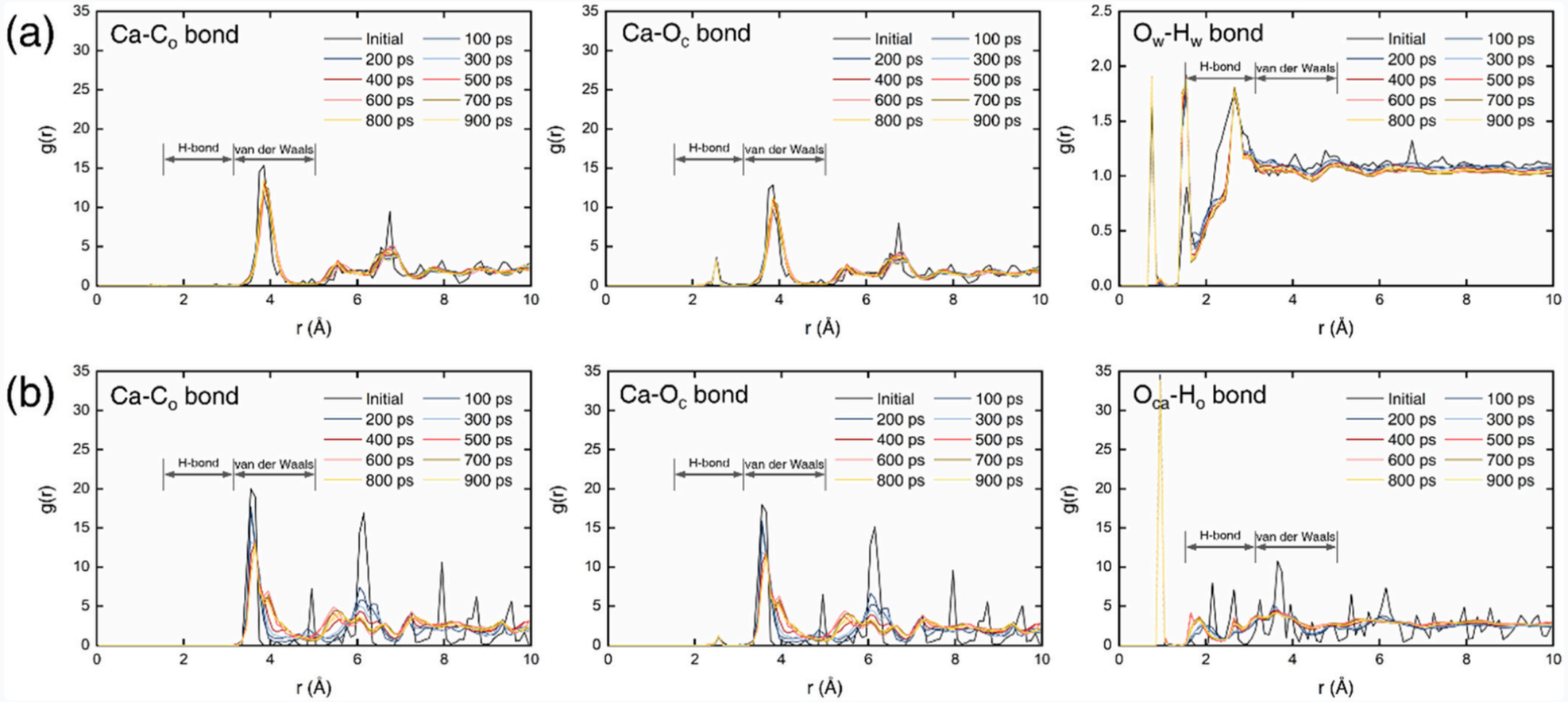
CO_2가 계면 · 수화물 최외곽 H · O 쪽으로 확산 → 분자 형태 상실

상 변화 경로

토버모라이트: 물 · 실리케이트 상실 후 탄산칼슘 전환 가능 · 포틀란다이트: H 상실 후 탄산칼슘 전환

CO_2 흡착 동경분포함수 — 0 ~ 900 ps

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 5



(a) 토버모라이트: Ca–C_o · Ca–O_c · O_w–H_w (b) 포틀란다이트: Ca–C_o · Ca–O_c · O_ca–H_o · 선 색 = 시점(초기 ~ 900 ps)

포틀란다이트 피크 위치

Ca–C_o 3.55 Å · Ca–O_c 3.55 Å · O_ca–H_o 0.95 Å

토버모라이트 피크 위치

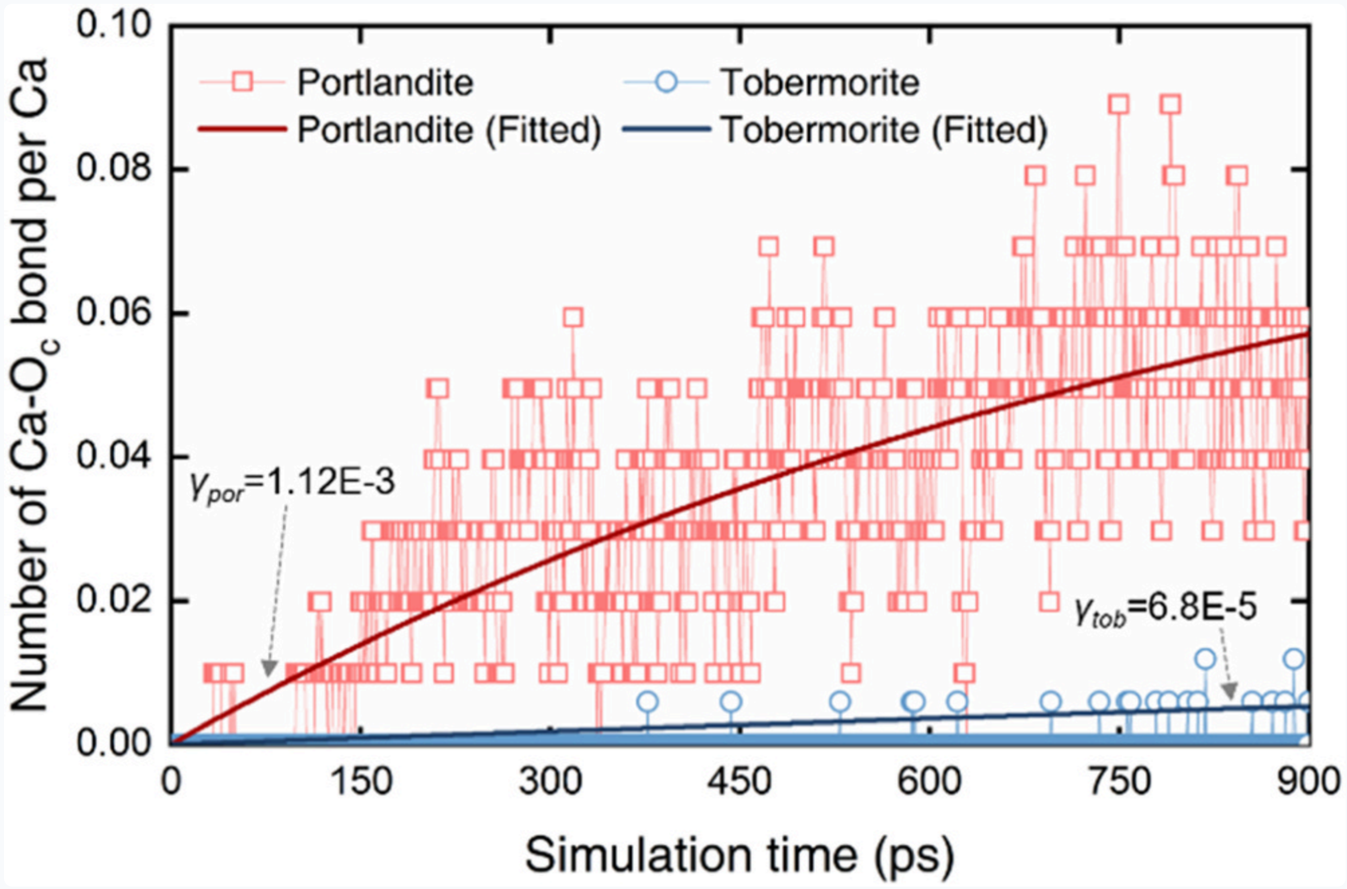
Ca–C_o 3.85 Å · Ca–O_c 3.85 Å · H_w–O_w 0.75 Å(Fig. 5a 첫 봉우리 · 논문 기재값 · 실제 물 O–H 약 0.96 Å보다 짧음) · 시간에 따른 변화 작음

해석

탄산칼슘 석출 → 수화물–CO_2 사이 결합 거리 변화 · 첨자 ca · o · c · w = Ca 결합 · 수산기 · CO_2 · 물

Ca–O_c 결합 수 곡선 → 석출 속도 γ

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 6



빨강 = 포틀란다이트 · 파랑 = 토버모라이트 · 실선 = 적합 곡선 · 0 ~ 900 ps

정의

γ = Ca 하나당 Ca–O_c(CO_2 산소) 결합 수 곡선에서 얻은 탄산칼슘 석출 속도

포틀란다이트

지수형 증가(논문 표현 · 적합 곡선은 기울기가 줄어드는 포화형) · $\gamma_{por} = 1.12 \times 10^{-3}$

토버모라이트

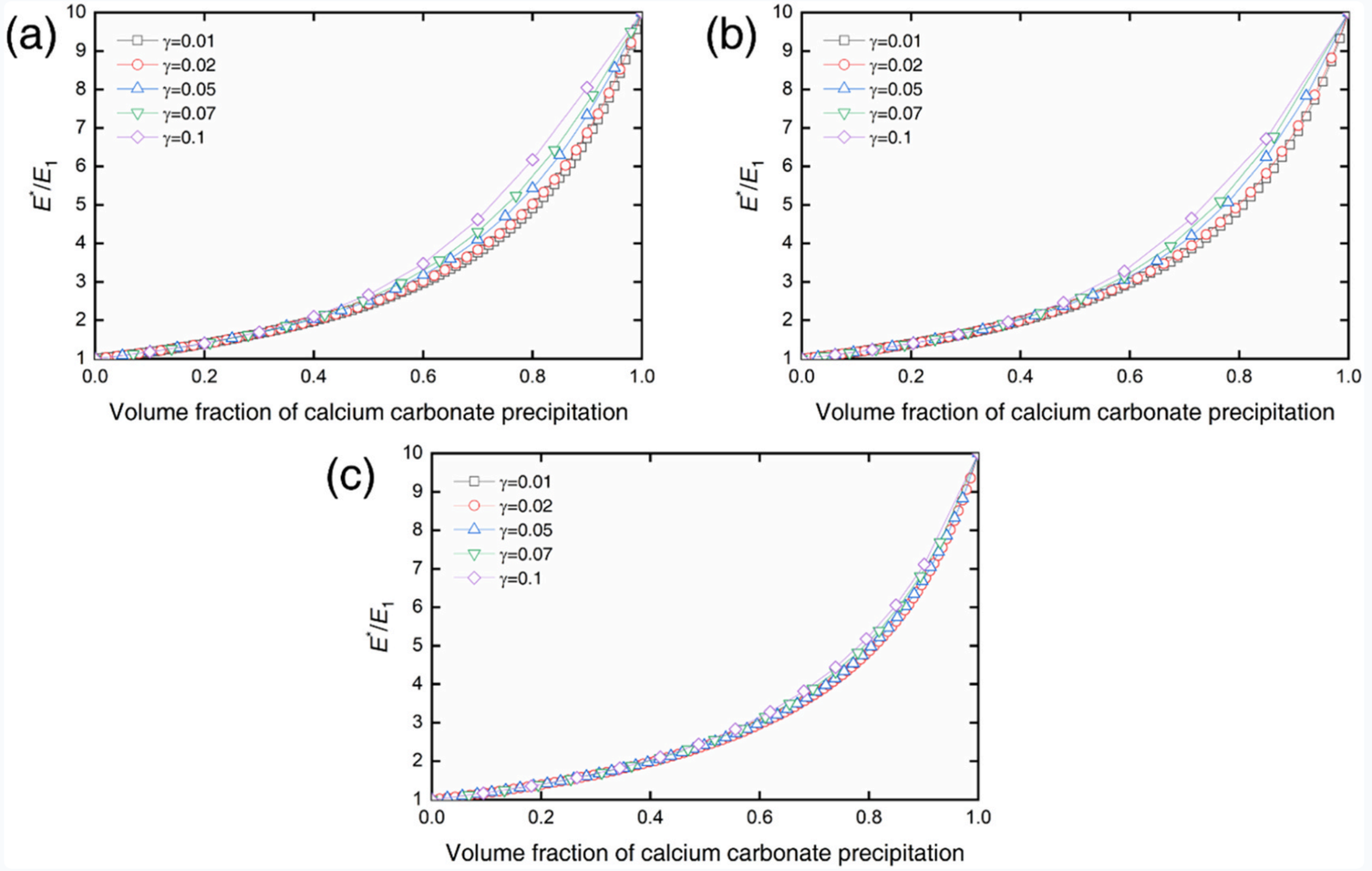
선형 증가 추정 · $\gamma_{tob} = 6.8 \times 10^{-5}$ · 비 $\gamma_{por}/\gamma_{tob} \approx 16$ (계산값)

원인 (논문 해석)

포틀란다이트 Ca–O 층상 구조 → Ca^{2+} 해리 · CO_2 반응 빠름 · 토버모라이트 Ca–Si–O 층은 더 단단한 구조

석출 증가 형태에 따른 정규화 탄성계수 E^*/E_1

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 7



(a) 선형 (b) 지수 (c) 로그 증가 · 가로축 = 탄산칼슘 석출 부피분율 · γ = 0.01 ~ 0.1

가정 (MD 값 아님)

2상 페이스트 $E_2 = 10E_1$ · $\nu_1 = \nu_2 = 0.2$ · $\gamma_r = 0.01 \sim 0.1$ 매개변수 연구

지수형 증가

부피분율 0.6 초과 구간에서 선형보다 빠른 E* 증가

로그형 증가

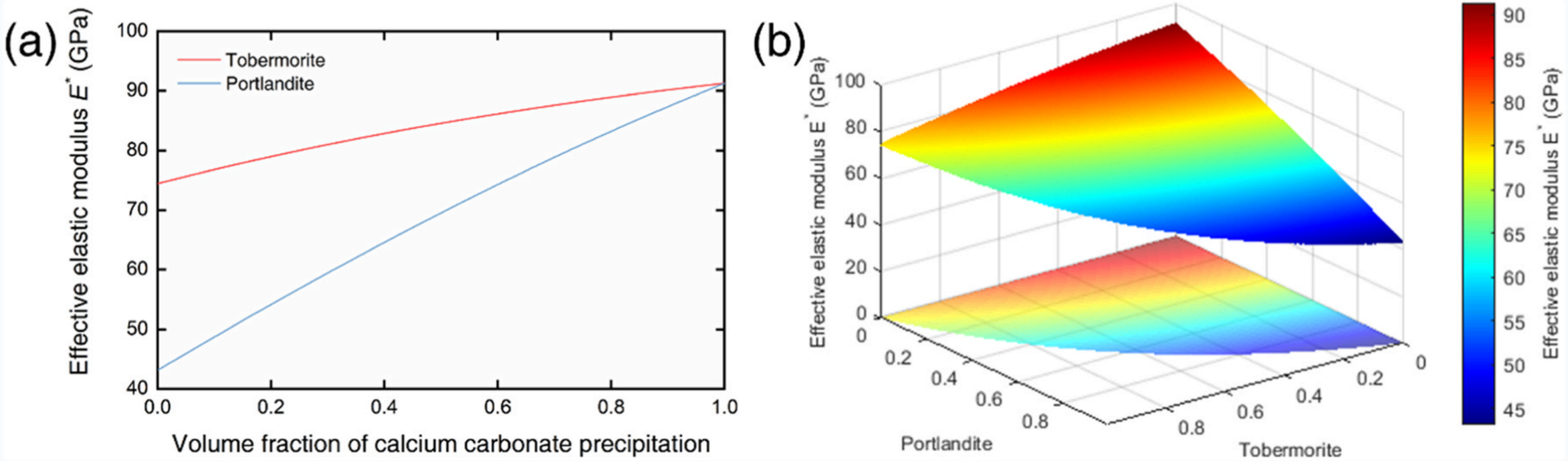
선형 · 지수형보다 낮은 E*

도구

크기 의존 Eshelby 텐서(내부 · 외부 해) + 다중 코팅 구형 개재물 → 표면에서 중심으로 진행하는 상 변화 표현

토버모라이트 대 포틀란다이트 — 탄산화에 따른 유효 탄성계수

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 8



(a) 석출 부피분율 0 → 1 · 빨강 토버모라이트 · 파랑 포틀란다이트 (b) 두 수화물 혼합 비율별 E* 등고선

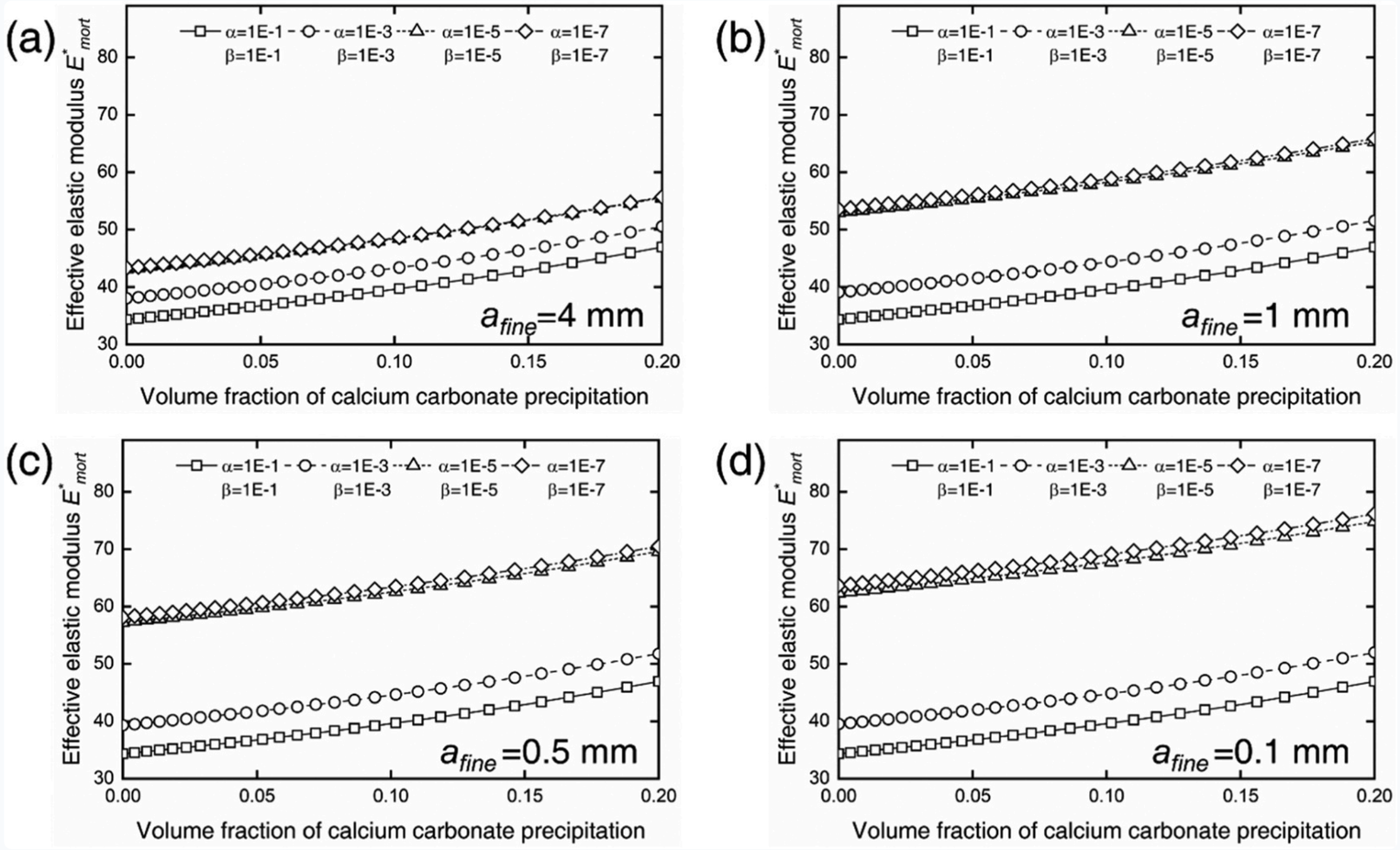
입력 탄성 상수 (문헌값)
토버모라이트 74.45 GPa · ν 0.273
포틀란다이트 43.13 GPa · ν 0.25
탄산칼슘 91.27 GPa · ν 0.248

포틀란다이트 경로
석출 시작부터 E* 변화 큼 · 43.13 → 91.27 GPa 방향으로 상승

토버모라이트 경로
자체 탄성계수가 높아 E* 변화 작음 · 74.45 → 91.27 GPa 방향

잔골재 크기 · ITZ 컴플라이언스에 따른 모르타르 E*

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 9



(a) 4 mm (b) 1 mm (c) 0.5 mm (d) 0.1 mm · 가로축 = 탄산칼슘 석출 부피분율 0 ~ 0.20

입력 (문헌값)

시멘트 매트릭스 25 GPa · ν 0.25 · 잔골재 107 GPa · ν 0.15 · 잔골재 부피분율 0.5

ITZ 컴플라이언스 (가정)

α = β = 1E−1 · 1E−3 · 1E−5 · 1E−7 · 민감도 분석용 · 실험 보정 아님

결과

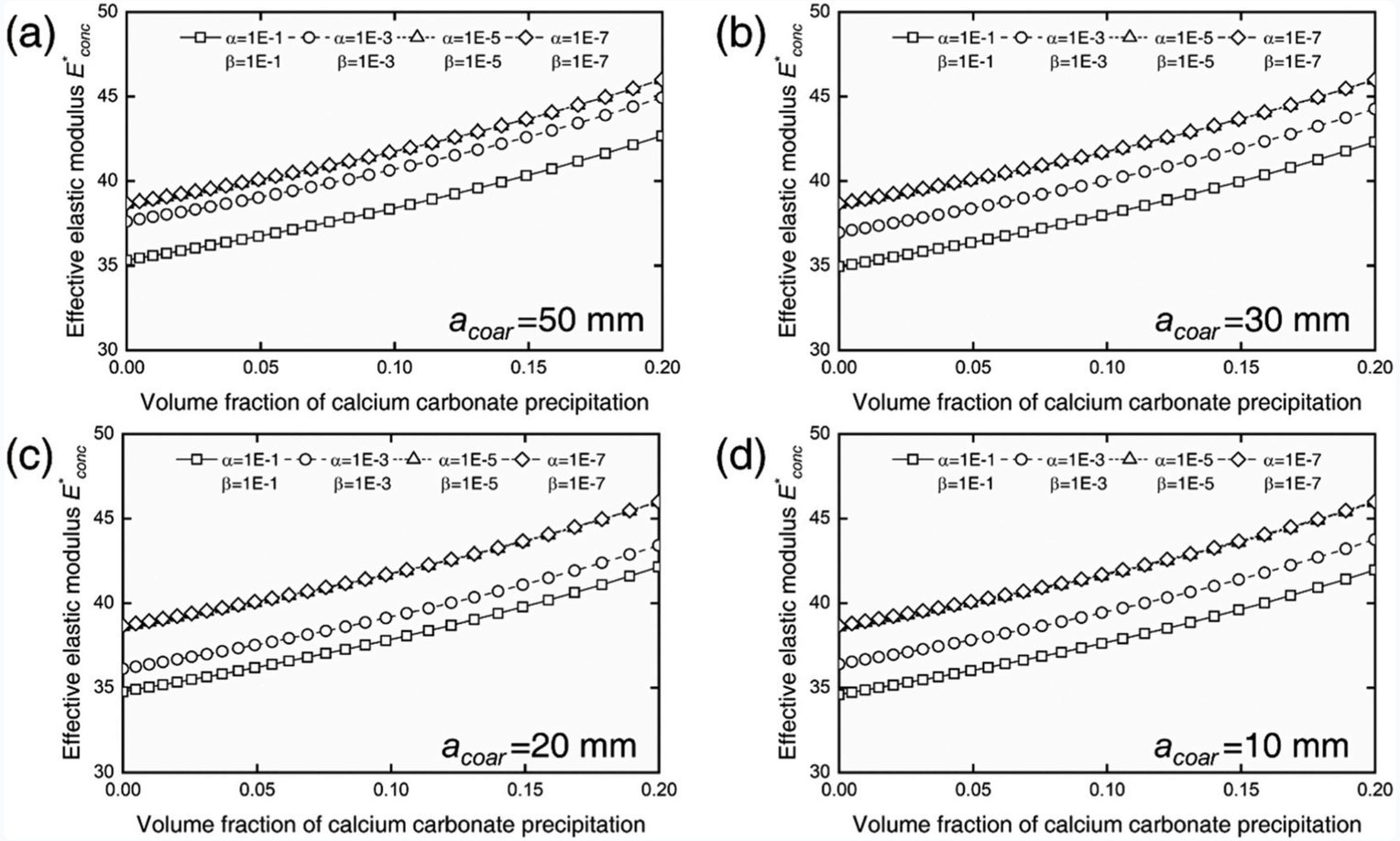
잔골재가 작을수록 E^*_{mort} 증가 · 석출이 늘어도 순서 유지

원인 (논문 해석)

매트릭스–잔골재 계면 비표면적 증가 · 매트릭스 안 분포가 더 조밀

굵은골재 크기 · ITZ 컴플라이언스에 따른 콘크리트 E*

Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 10



(a) 50 mm (b) 30 mm (c) 20 mm (d) 10 mm · 가로축 = 탄산칼슘 석출 부피분율 0 ~ 0.20

입력

굵은골재 16.5 GPa · ν 0.2 (논문 기재 문헌값 · 매트릭스 E_{cem} 25 GPa보다 낮게 설정) · 부피분율 매트릭스 0.3 · 잔골재 0.25 · 굵은골재 0.45

결과

탄산화 콘크리트 > 비탄산화 (약간 높은 강성) · 부분 탄산화 = 두 값 사이

모르타르와의 차이

굵은골재 크기(50 → 10 mm) 영향 미미(논문 본문 · Fig. 10)

원인 (논문 해석)

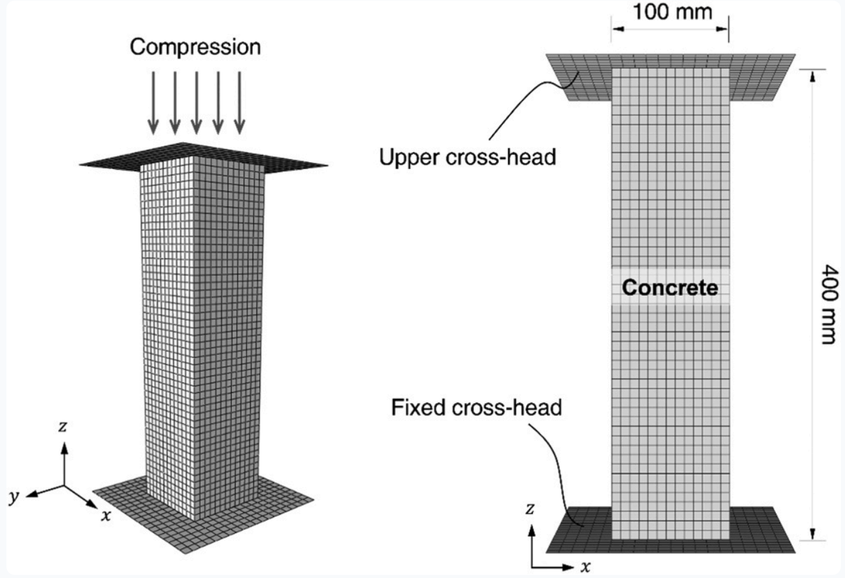
굵은골재의 낮은 표면적 / 부피 비 → 단위 부피당 ITZ 비율 작음

8-3 · CASE STUDY 2 — 10/11 · FE 검증

ABAQUS 유한요소 모델과 실험 응력–변형 대조

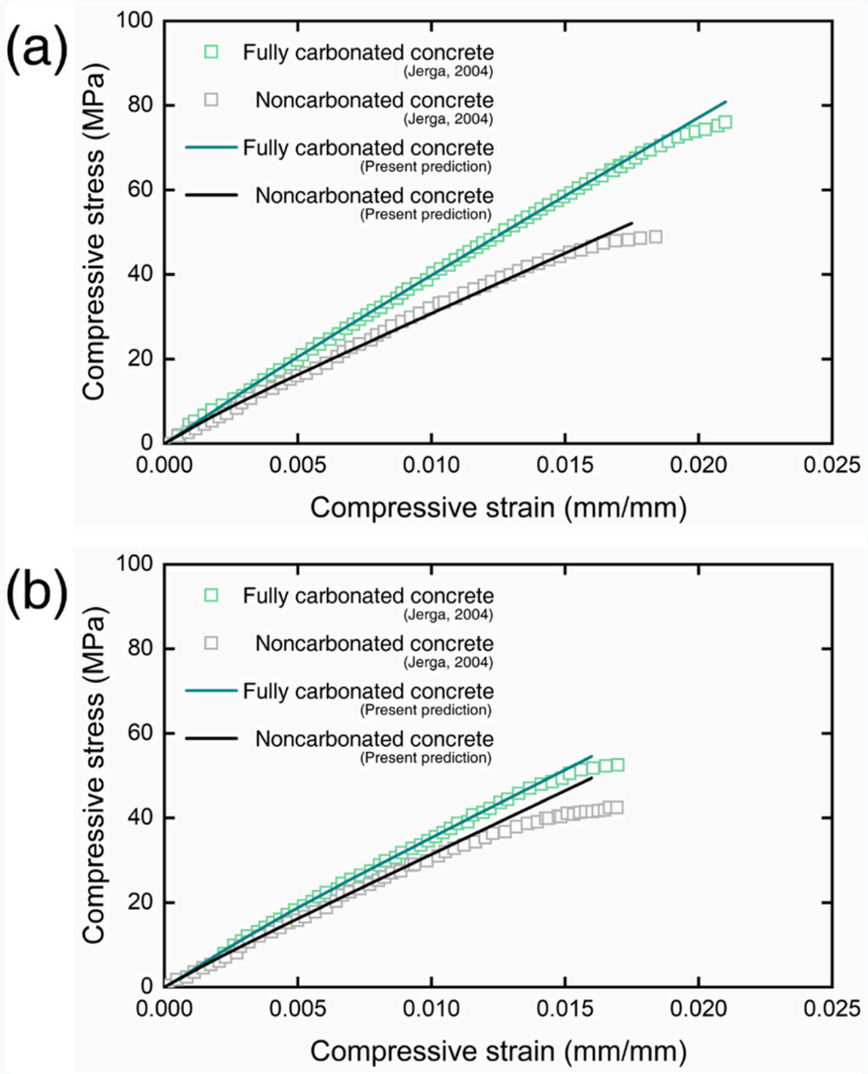
Bae · Kil · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 489 (2025) 142297 · Fig. 11 · Fig. 12 · 실험: Jerga (2004)

FE 모델 (Fig. 11)



시편 100 mm × 400 mm · 상부 가압판 이동 · 하부 고정판

실험 대조 (Fig. 12)



FE 조건

UMAT(사용자 재료 서브루틴) 구성식 · C3D8 요소 10,420개 · 마찰계수 0.3 · 경접촉(hard contact)

실험 (측정값)

PC I 42.5 · 물–시멘트비 w/c 0.47(A) · 0.6(B) · 28일 양생 후 촉진 탄산화 30 °C · 상대습도 60 % · CO_2 50 % · 147일

모델 가정

공극수 CO_2 5 % + 물 95 % · 실험 노출 조건과 직접 대응 아님

결과

완전 탄산화 > 비탄산화 응력 · 비선형 구간 차이 = 미세균열 가능성

8-3 · CASE STUDY 2 — 11/11 · 결론

탄산화에 따른 강성 증가 — 사례연구 2 결론

01 반응 MD 결과 — 토버모라이트: CO_2와 반응해 탄산칼슘을 천천히 석출 · 포틀란다이트: 표면 장벽 에너지가 낮아 더 빠르게 전환

02 포틀란다이트 → 탄산칼슘 상전이의 역학 물성 증가 폭 > 토버모라이트 경로 → 탄산화되는 수화물 종류가 결과 결정

03 잔골재 입경 ↓ → 모르타르 E* ↑ (Fig. 9) · 굵은골재 입경 영향은 미미(Fig. 10) · 논문 결론 (3)은 두 골재 모두 E* 증가로 요약 → 본문과 차이 · ITZ 면적과 탄성계수가 함께 작용

04 완전 탄산화 콘크리트: 비탄산화 대비 강성 증가 · 최대응력 최대 10 % 증가(논문 초록 기재 · 본문 산출 근거 없음) · Fig. 12 실험 끝점 판독: A 약 49 → 76 MPa · B 약 42 → 52 MPa → 초록 값보다 큼 · FE 예측과 실험 응력–변형 곡선 일치

이 수업과의 연결 사례 1 = 분자 → 기작 · 사례 2 = 분자 → 구조 성능 · MD 산출 계수(석출 속도) → 균질화 → FEA → 설계 물성 경로

8-4

ML 힘장 대체

10분 · 고비용 ReaxFF의 기계학습 원자간 퍼텐셜 대체

8-4 · ML POTENTIAL

기계학습 퍼텐셜로의 대체

장점

ReaxFF 대비 높은 정확도 · DFT 대비 수천 배 빠른 계산 · NNP(신경망 퍼텐셜) · GAP(Gaussian approximation potential) · MACE

조건

참조 데이터 범위 밖 구조에서는 신뢰 불가 — 10주차 적용 영역(applicability domain) 개념과 동일

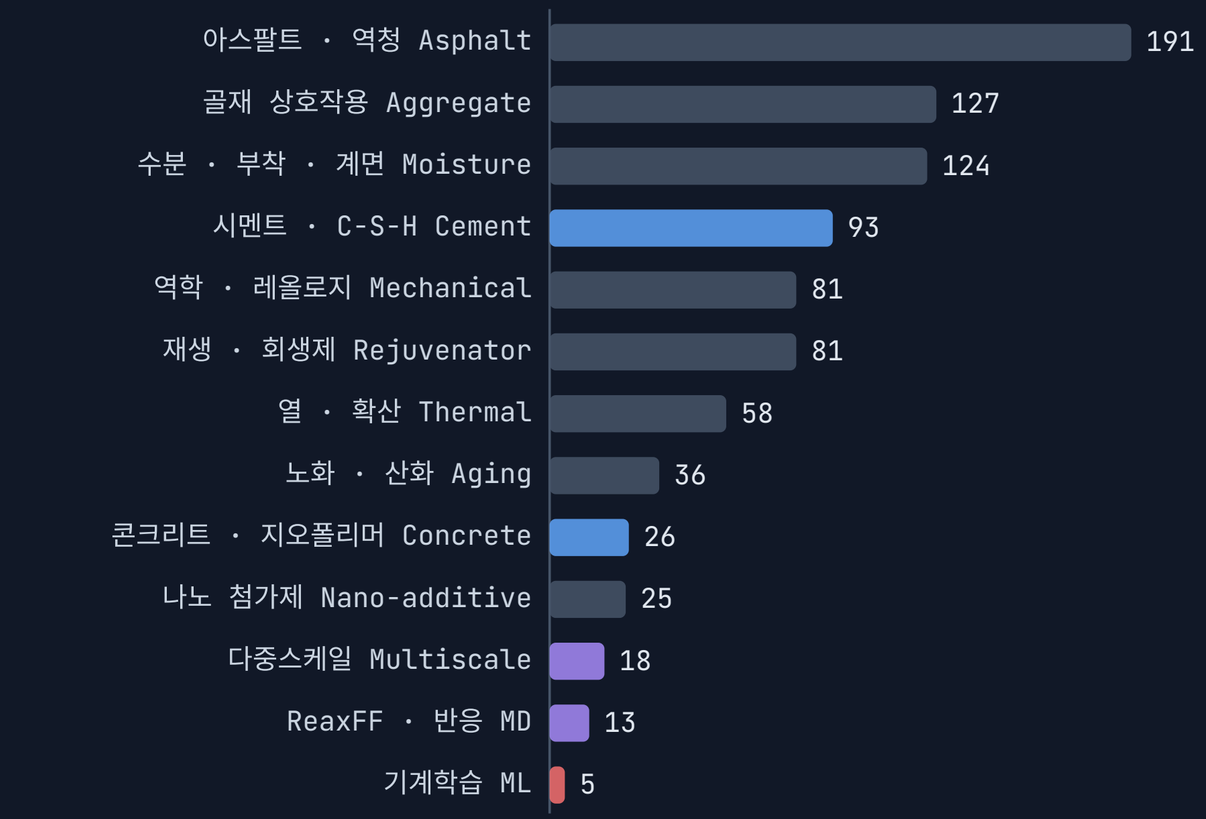
연결

능동학습(active learning)으로 DFT 참조 계산 선택 — 10주차 능동학습과 같은 원리

8-4 · LITERATURE

건설재료 MD 문헌 분포 — ML · MLIP 연구 부족

문헌지도 보고서 (LAMMPS_Asphalt · claude_science_export) · 2021 ~ 2026 학술지 267편 · 주제 태그 중복 허용



시멘트 · C-S-H

93편 · 연 13 ~ 20편 꾸준 · ReaxFF 수화물 생성 · 염화물 이온 수송 연구 포함

ReaxFF · 반응 MD

13편 · 결합 절단 화학(수화 · 산화 · 지오폴리머화)에 사용

공백 ① MD → ML 대리모델

5편 · 2023년 이후 등장

공백 ② 다중스케일 연결

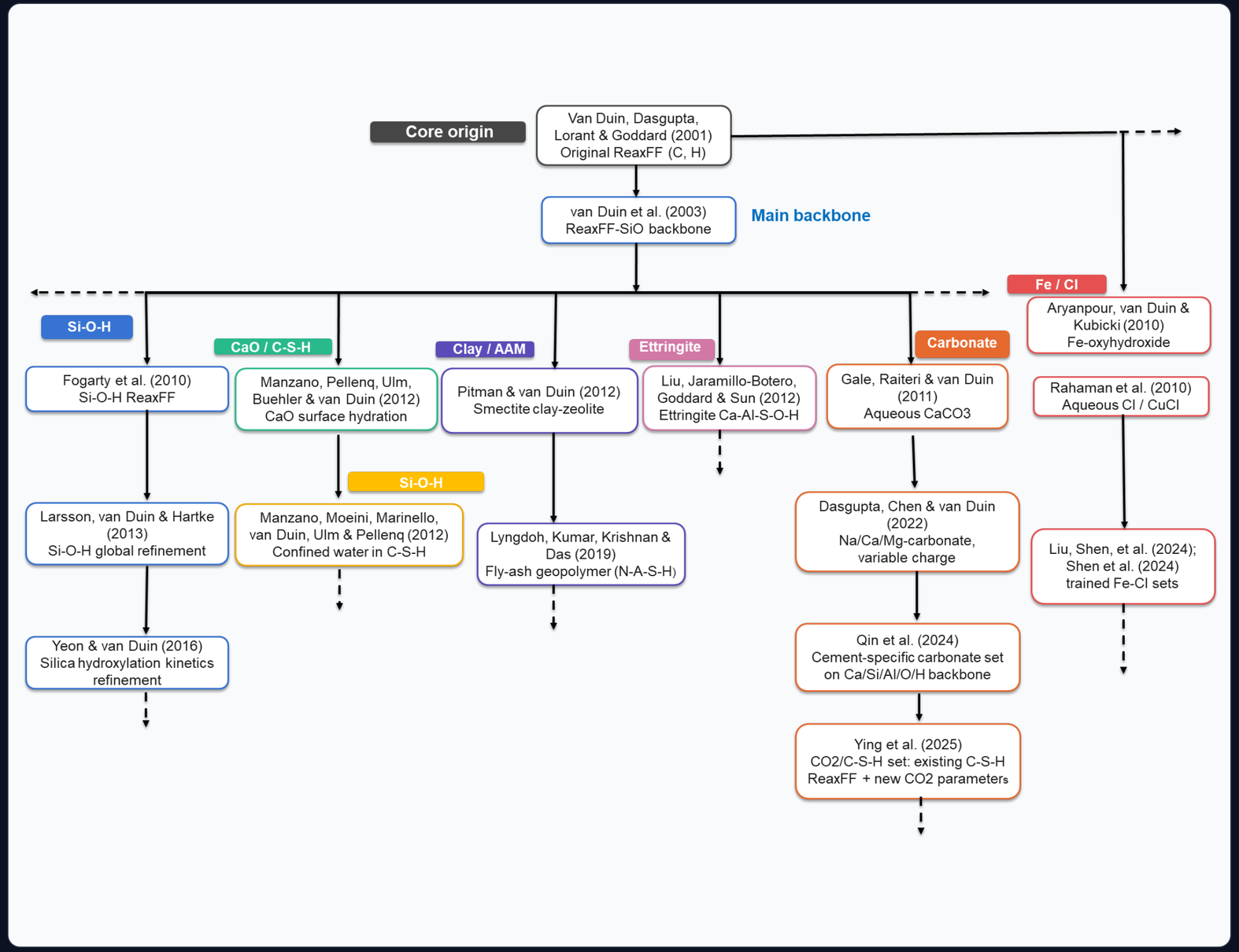
18편 · MD 계수를 FEM · DEM · CFD로 넘기는 폐루프 드묾

공백 ③ MLIP

주류 건설재료 문헌에서 사실상 부재 · 타 분야 확립 기법의 미이전 → 8-4 주제

시멘트 ReaxFF 파라미터 계보 — 출처 계열

Baba & Yun, *ReaxFF-Based Reactive MD of Cementitious Materials: A Review* (검토본) · Fig. 5 — 핵심 문헌 81편



기본 세트 — 두 개

van Duin 등 2001 원본(C, H) → 2003 ReaxFF-SiO 기본 세트 · 시멘트 계 대부분이 이 세트에서 파생

여섯 계열

Si-O-H(실리카 수산화) · CaO/C-S-H(Manzano 계열) · Clay/AAM · Ettringite · Carbonate(CO_2 확장) · Fe/Cl(부식)

계보 확인의 필요성

대부분의 연구: 전체 화학 재파라미터화 없이 기존 계열을 그대로 사용 → 훈련 화학 범위 밖에서는 정확도 보장 불가

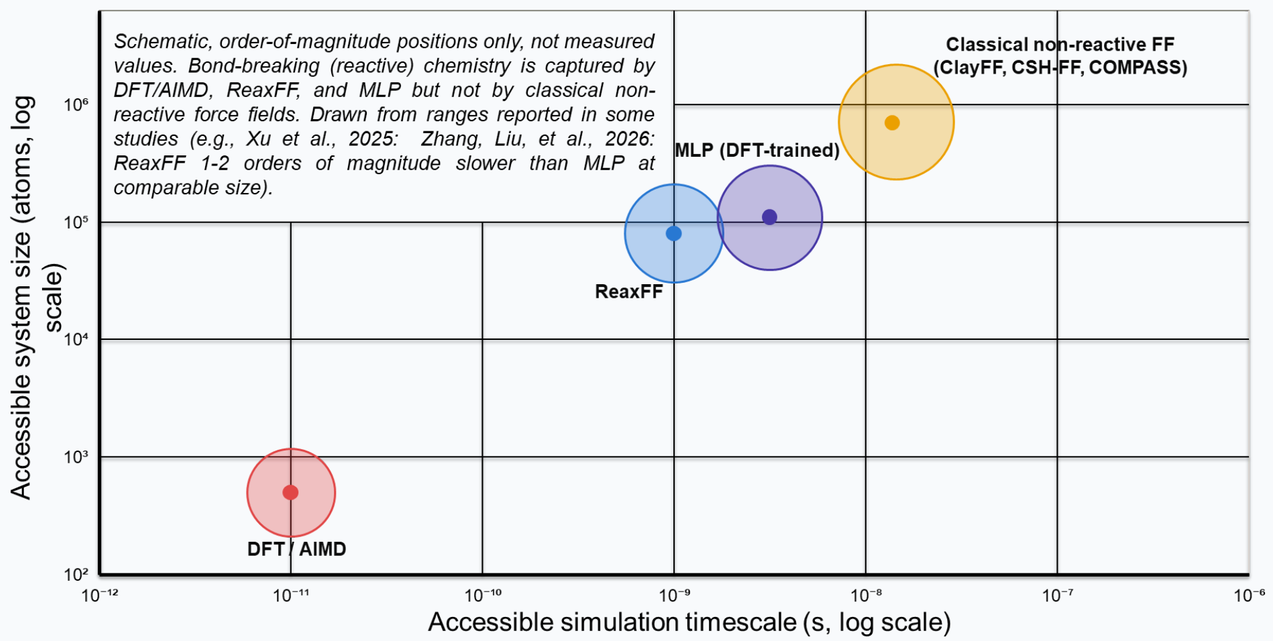
보고 의무

어느 ffield 파일을 어느 계보에서 받았는지 명시 · 미보고는 재현 불가의 주된 원인

8-4 · 심화학습 2/3 · 현재 방법론

현재의 역할 분담과 정확도–비용 관계

접근 가능한 계 크기 vs 시간 규모 (Fig. 12)



방법	현재 맡는 일
DFT · AIMD(제일원리 MD, ab initio MD)	기준 에너지 · 힘 · 자유에너지 장벽 (메타다이내믹스, metadynamics) — 검증의 최종 근거
ReaxFF	용해 · 수산화 · Ca 탈리 · 실리케이트 중합 · C-S-H 핵생성 · 탄산화 기작 제시
MLIP	표적 화학에서 ReaxFF 대체 · 대형 계 물성 (11.5만 원자 C-S-H 다결정)
고전 힘장	ClayFF · CSH-FF · COMPASS — 이미 형성된 상의 탄성·수송·계면역학

시간 규모 가속의 함정

고온 가속만으로는 기작 증명 불가 → 자유에너지 방법과 물리적 반응좌표 필수

비용 위치

ReaxFF: 원자 · 스텝당 고전 힘장의 10~10^3배 비용(리뷰 본문 · 표 8은 10~100배) · MLIP보다 1~2자릿수 느림 (C_3S 수화 NEP 비교 1건 · 토버모라이트 NEP는 10배 이상)

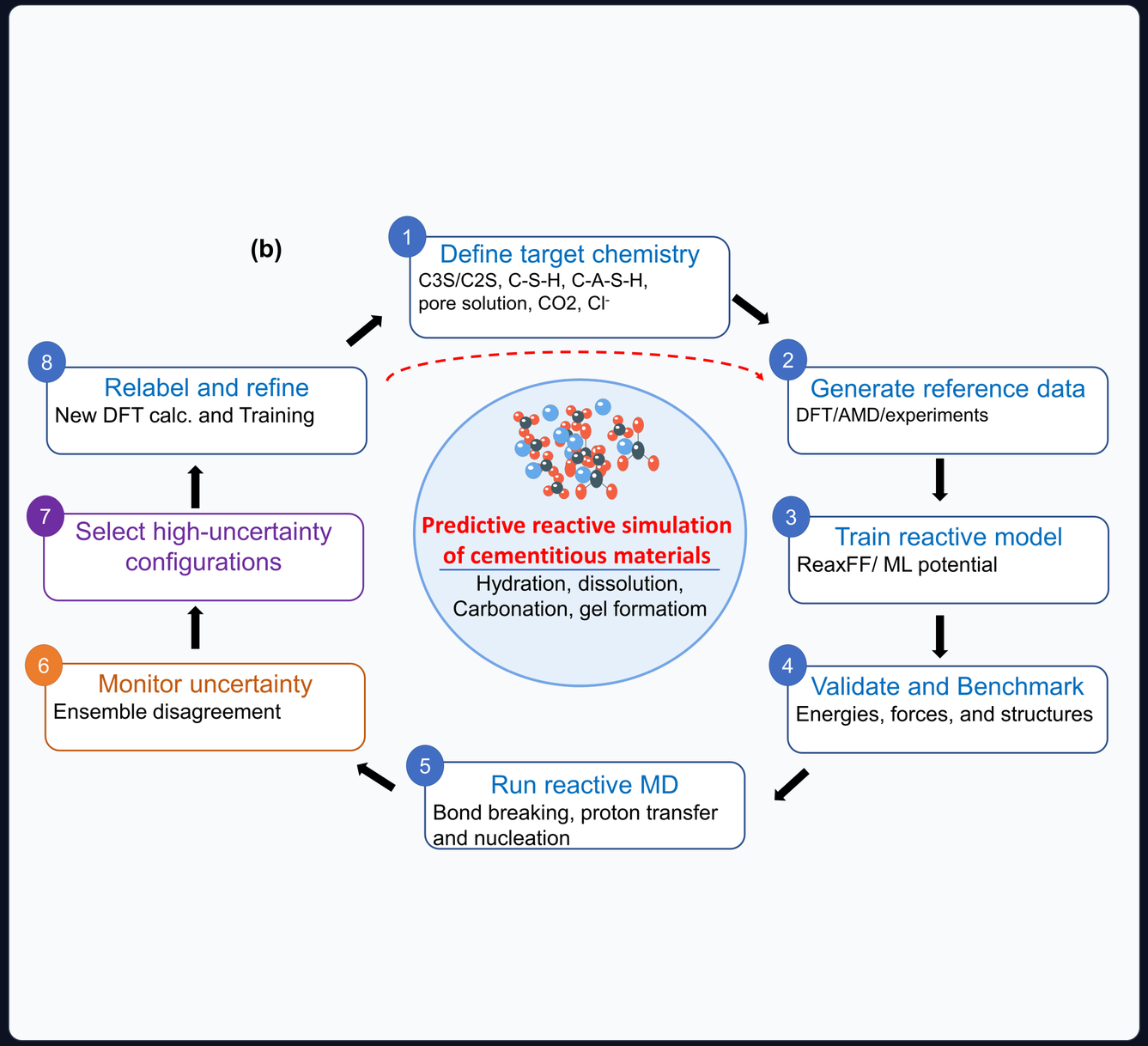
한계 목록

파라미터 전이성 · 희귀사건 표본 · 힘장 보고 누락 · 독립 검증 부족

8-4 · 심화학습 3/3 · 미래 방법론

불확실성 인지 MLIP 루프로의 이동

8단계 능동학습 루프 (Fig. 1b)



보고된 수치	값
힘 RMSE · C_3S 수화 (ReaxFF)	2662 meV/Å
동일 구조 · MLIP	218 meV/Å
β-C_2S 용해 · AIMD 대비 속도	약 2000배
토버모라이트 NEP(neuroevolution potential) 훈련 구조 수	302개 (능동학습)
가능해진 계 규모	115,000 원자

ReaxFF의 새 역할

최종 모델이 아니라 데이터 생성기 — ReaxFF 구조로 MLIP 초기화 · 소량 DFT로 미세조정 → 오차 10~40% 감소

남은 과제

파라미터 출처 검증 · 다이온 공극수 화학 · C_4AF 반응성 · ACC(비정질 탄산칼슘, amorphous calcium carbonate) → 결정질 $CaCO_3$ 전이 · 반응 궤적과 실측 성능의 직접 연결

PRACTICE

실습 · C-S-H 역학물성 산출

PRACTICE

01 토버모라이트 구조에서 Ca/Si 1.5 · 1.7 두 모델 구성

02 ClayFF 계열 힘장으로 평형화 · 밀도 확인

03 ±0.5% 변형 → 탄성 상수와 탄성계수 계산

04 층간 물 함량 변경 → 물성 변화 비교

DELIVERABLE

Ca/Si · 물 함량별 밀도와 탄성계수 표 (평균 ± 표준오차)

응력–변형 곡선과 구조 스냅샷

나노압입 문헌값과 같은 자릿수인지 반드시 확인

퀴즈 8주차

SUMMARY

8주차 정리

01 콘크리트의 강도 · 내구성 = 생성된 상의 종류와 양의 결과 → 클링커 4상 모델에서 출발

02 ReaxFF 는 수화 기작과 초기 반응 속도를 보는 도구 — 비용 때문에 작은 계 · 짧은 시간에 한정

03 물성은 완성된 C-S-H 에 고전 힘장으로 — Ca/Si 비와 층간 물이 역학물성을 지배하는 설계 변수

04 ML 퍼텐셜: ReaxFF · DFT 계산을 학습 데이터 생성에 활용 → 정확도 유지 · 비용 절감 경로

퀴즈 8주차

다음 주차 — 기계학습 (1): 분자 표현자와 대리모델